

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

-----❖-----



ĐỒ ÁN Ô TÔ

**TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỘP SỐ
3 TRỤC 5 CẤP SỐ TRÊN Ô TÔ CON 4 CHỖ**

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
ThS. Đồng Văn Keo

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
Trần Hoài Trân ; MSSV: B2202144
Ngành: Cơ khí Ô tô – Khóa: 48

Tháng 12/2025

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đồ án, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và động viên quý báu. Với tất cả lòng kính trọng, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những người đã đồng hành cùng em trong chặng đường này.

Trước hết, em xin dành lời tri ân sâu sắc đến cha mẹ – những người đã luôn là chỗ dựa vững chắc, không ngừng động viên, khích lệ tinh thần và tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể yên tâm học tập và nghiên cứu.

Em đặc biệt biết ơn thầy **Đồng Văn Keo**, người đã tận tình chỉ dạy, theo sát và luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp những khó khăn của em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự hướng dẫn và tâm huyết của thầy đã góp phần quan trọng giúp em hoàn thành đồ án này.

Tiếp đến, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến tập thể quý thầy cô Trường Đại học Cần Thơ, những người đã truyền đạt cho chúng em không chỉ kiến thức chuyên môn quý giá mà còn cả phương pháp tư duy, kinh nghiệm học thuật, tạo nền tảng vững chắc để em hoàn thành đồ án. Đồng thời, chúng em cũng xin cảm ơn các cán bộ tại thư viện Trường Bách Khoa, Thư viện Đại học Cần Thơ đã tận tình hỗ trợ trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp **Cơ khí Ô tô – Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ**, những người đã luôn đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ và cùng nhau vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2025

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Hoài Trân

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG BÁCH KHOA
KHOA KTCK

Đề số: 29

ĐỒ ÁN Ô TÔ
HỌC KỲ 1 (2025-2026)

- Học phần: Đồ án ô tô (CN541)
- Thời gian thực hiện: 11 tuần (kể từ ngày phát đề)

1. Nội dung đồ án: Tính toán, thiết kế hộp số 3 trục 5 cấp số
2. Các thông số đề bài:

- Loại xe: Ô tô con 4 chỗ
- Trọng lượng không tải: 1520 Kg
- Trọng lượng toàn tải: 1970 Kg
- Sử dụng lốp : 225/45R19
- Chiều dài cơ sở : 2830 mm
- Chiều rộng cơ sở: 1600 mm
- Động cơ xăng 4 xy lạnh :
 - + $N_{\text{emax}} = 188\text{Hp}/6000\text{v/ph}$
 - + $M_{\text{emax}} = 252\text{N.m}/4000\text{v/ph}$

Phần 1: Tính toán, thiết kế hệ bánh răng và các bộ đồng tốc

Họ và tên sinh viên: MSSV:

Phần 2: Tính toán, thiết kế hệ trục và ổ bi

Họ và tên sinh viên: MSSV:

3. Công việc thực hiện:

- Mỗi sinh viên hoàn thành 1 quyển thuyết minh cho phần tính toán của mình theo đúng qui định trình bày đồ án của Khoa KTCK, bìa đóng bằng giấy A4, không bìa kiếng.
- 01 đồ án hoàn thành 01 bản vẽ lắp A0 vẽ bằng Autocad.
- Các bản vẽ chi tiết chính phần của mình thiết kế trình bày trên giấy A4.

GV ra đề



Phạm Văn Bình

TÓM TẮT

Trong điều kiện hiện nay, ô tô và máy kéo đã trở thành những phương tiện giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực sản xuất và vận chuyển. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, ngành Cơ khí Ô tô cũng liên tục đổi mới, đòi hỏi đội ngũ kỹ sư và cán bộ kỹ thuật phải có kiến thức toàn diện, đồng thời biết áp dụng linh hoạt vào thực tiễn.

Trong chương trình đào tạo ngành Cơ khí Ô tô, Đồ án Ô tô được xem là một học phần trọng tâm, giúp sinh viên gắn kết lý thuyết với thực hành. Thông qua đề tài “**Thiết kế hộp số cơ học 3 trục 5 cấp trên ô tô**”, sinh viên đã rèn luyện được phương pháp thiết kế, nhận diện những vấn đề cần chú ý, đồng thời tích lũy kỹ năng xử lý khó khăn nảy sinh trong quá trình thực hiện. Đây cũng là bước quan trọng nhằm củng cố và mở rộng kiến thức từ các học phần liên quan, giúp sinh viên hiểu rõ và vận dụng hiệu quả hơn về mặt lý thuyết.

Ở học kỳ 2 (năm học 2024–2025), đồ án được triển khai thành hai phần. Phần 1 tập trung vào tính toán và thiết kế hệ bánh răng cùng các bộ đồng tốc của hộp số 3 trục 5 cấp – đề số 5. Phần 2 tiếp tục với nội dung tính toán, thiết kế hệ trục và ổ bi. Nội dung chính của phần này gồm:

- **Chương I:** Phương án thiết kế.
- **Chương II:** Tính toán thiết kế trục.
- **Chương III:** Tính toán và chọn ổ bi.
- **Chương IV:** Kết luận và kiến nghị.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2025

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trần Hoài Trân

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	ii
TÓM TẮT.....	iv
MỤC LỤC.....	v
DANH MỤC HÌNH.....	vi
DANH MỤC BẢNG.....	viii
CHƯƠNG I	9
PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ	9
1.1. Công dụng của hộp số	9
1.2. Yêu cầu.....	9
1.3. Phân loại hộp số	9
1.4. Chọn kiểu hộp số.....	10
1.5. Chọn sơ đồ động học	11
CHƯƠNG II.....	13
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC.....	13
2.1. Kết cấu cầu trục	13
2.2. Vật liệu chế tạo	14
2.3. Lực tác dụng lên trục	14
2.4. Chọn sơ bộ kích thước trục.....	16
2.5. Tính bền trục	17
CHƯƠNG III	64
TÍNH TOÁN VÀ CHỌN Ổ BỊ	64
3.1. Công thức chung.....	64
3.2. Chọn ổ cho trục sơ cấp	65
3.3. Chọn ổ cho trục trung gian.....	68
3.4. Chọn ổ cho trục thứ cấp	71
CHƯƠNG IV	74
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	74
4.1. Kết luận.....	74
4.2. Kiến nghị.....	74
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	75

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1 Sơ đồ bố trí hộp số.....	12
Hình 2.1: Sơ đồ hộp số 3 trục 5 cấp	13
Hình 2. 6 Mặt cắt đoạn BC trên trục sơ cấp (zOx).....	20
Hình 2. 7 Biểu đồ nội lực trên trục sơ cấp.....	20
Hình 2. 8 Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền 1	22
Hình 2. 9 Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 1	23
Hình 2. 10 Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 1	23
Hình 2. 11 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 1	23
Hình 2. 12 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 1	24
Hình 2.13: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 1	24
Hình 2.14: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 1	24
Hình 2.15 Biểu đồ nội lực trên trục trung gian khi gài số 1	25
Hình 2.15: Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền 2.....	26
Hình 2.16: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 2	27
Hình 2.17: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 2	27
Hình 2.18: Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 2	28
Hình 2.19: Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 2	28
Hình 2.20: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 2	28
Hình 2.21: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 2	29
Hình 2.22: Biểu đồ nội lực trên trục trung gian khi gài số 2.....	29
Hình 2.23: Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền 3.....	31
Hình 2.24: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 3	31
Hình 2.25: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 3	32
Hình 2.26: Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 3	32
Hình 2.27: Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 3	32
Hình 2.28: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 3	33
Hình 2.29: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 3	33
Hình 2.30: Biểu đồ nội lực trên trục trung gian khi gài số 3.....	33
Hình 2.31: Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền 5.....	35
Hình 2. 32: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 5 (yOz).....	36
Hình 2. 36 Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 5 (zOy).....	37
Hình 2. 37 Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 5 (xOz).....	37
Hình 2. 38 Biểu đồ nội lực trên trục trung gian khi gài số 5	38
Hình 2. 39 Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền lùi	39
Hình 2. 40 Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số lùi (yOz).....	40
Hình 2. 41 Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số lùi (xOz).....	40
Hình 2. 42 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số lùi (yOz).....	41
Hình 2. 43 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số lùi (xOz).....	41
Hình 2. 47 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền 1	44
Hình 2. 48 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 1 (yOz)	45
Hình 2. 52 Biểu đồ nội lực trên trục thứ cấp khi gài số 1	46
Hình 2. 53 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền 2	47

Hình 2. 54 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 2 (yOz)	48
Hình 2. 55 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 2 (xOy)	48
Hình 2. 56 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 2 (yOz).....	48
Hình 2. 57 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 2 (zOz).....	49
Hình 2. 58 Biểu đồ nội lực trên trục thứ cấp khi gài số 2	49
Hình 2. 59 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền 3	51
Hình 2. 64 Biểu đồ nội lực trên trục thứ cấp khi gài số 3	53
Hình 2. 65 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền 5	54
Hình 2. 70 Biểu đồ nội lực trên trục thứ cấp khi gài số 5	56
Hình 2. 71 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền lùi	57
Hình 2. 72 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số lùi (yOz)	58
Hình 2. 73 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số lùi (xOz)	58
Hình 2. 74 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số lùi (yOz)	59
Hình 3. 1 Sơ đồ bố trí ổ lăn trên trục sơ cấp.....	71
Hình 3. 2 Thông số ổ bi đỡ chặn	72
Hình 3.2. Sơ đồ bố trí ổ lăn trên trục trung gian	68
Hình 3.3. Sơ đồ bố trí ổ lăn trên trục thứ cấp	65

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1. Các thông số cơ bản của các cặp bánh răng.....	15
Bảng 2.2. Lực tác dụng lên trục tại các cặp bánh răng.....	15
Bảng 2.3. Bảng thông số bánh răng Za	17
Bảng 2.4. Bảng thông số bánh răng gài số 1 trục trung gian.....	22
Bảng 2.5. Bảng thông số bánh răng gài số 2 trục trung gian.....	26
Bảng 2.6: Bảng thông số bánh răng gài số 3 trục trung gian	30
Bảng 2.7: Bảng thông số bánh răng gài số 5 trục trung gian	34
Bảng 2.8: Bảng thông số bánh răng gài số lùi trục trung gian	39
Bảng 2.9. Đường kính tại các tiết diện trên trục trung gian	43
Bảng 2.10: Bảng thông số bánh răng gài số 1 trục thứ cấp	43
Bảng 2.11: Bảng thông số bánh răng gài số 2 trục thứ cấp	47
Bảng 2.12: Bảng thông số bánh răng gài số 3 trục thứ cấp	50
Bảng 2.13: Bảng thông số bánh răng gài số 3 trục thứ cấp	54
Bảng 2.14: Bảng thông số bánh răng gài số lùi trục thứ cấp.....	57
Bảng 2.15. Đường kính tại các tiết diện trên trục thứ cấp.....	60
Bảng 2.16: Bảng thông số bánh răng trục số lùi	60
Bảng 3.1. Thông số ổ bi tại các trục	71

CHƯƠNG I

PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ

1.1. Công dụng của hộp số

Hộp số là một bộ phận quan trọng của hệ thống truyền lực, cho phép thay đổi và phân chia tốc độ và momen xoắn từ động cơ đến các cầu chủ động của ô tô.

Hộp số dùng để:

- Thay đổi tốc độ và moment xoắn (hay lực kéo) đến các bánh xe.
- Thay đổi chiều chuyển động (tiến hoặc lùi).
- Ngắt truyền lực đến bánh chủ động trong thời gian dài.

Trên một số ô tô, chức năng thay đổi moment truyền có thể được đảm nhận nhờ một số cụm khác (hộp phân phối, cụm cầu xe) nhằm tăng khả năng biến đổi moment đáp ứng mở rộng điều kiện làm việc của ô tô.

1.2. Yêu cầu

Hộp số phải đáp ứng được các yêu cầu:

- Có dãy tỷ số truyền hợp lý, phân bố các khoảng thay đổi tỉ số truyền tối ưu, phù hợp với tính năng động lực học yêu cầu và tính kinh tế vận tải.
- Phải có hiệu suất truyền lực cao.
- Khi nào việc không gây tiếng ồn, chuyển số nhẹ nhàng, không phát sinh các tải trọng động khi làm việc.
- Đảm bảo chỉ gài một số truyền nhất định ở một thời điểm.
- Kết cấu đơn giản, gọn, dễ chế tạo, điều khiển nhẹ nhàng, độ bền và độ tin cậy cao.

1.3. Phân loại hộp số

Hộp số trên ô tô được phân loại theo các đặc điểm kết cấu sau:

- Theo đặc điểm thay đổi tỉ số truyền:
 - + Hộp số vô cấp.
 - + Hộp số có cấp.
- Theo cấu trúc truyền lực giữa các bánh răng:

+ Hộp số có các bánh răng ăn khớp ngoài với các trục cố định (hộp số thông thường).

+ Hộp số có các bánh răng ăn khớp trong và ngoài có trục di động (hộp số hành tinh).

– Theo phương pháp điều khiển chuyển số của hộp số:

+ Điều khiển bằng tay (MT – Manual Transmission)

+ Điều khiển tự động (AT – Automatic Transmission)

+ Điều khiển bán tự động.

– Theo số lượng tỉ số truyền: hộp số có 3, 4, 5, 6 hoặc nhiều cấp số (không tính số lùi).

– Theo số trục:

+ Hộp số 2 trục

+ Hộp số 3 trục

1.4. Chọn kiểu hộp số

1.4.1. Chọn phương án điều khiển

Chọn hộp số cơ khí điều khiển bằng tay, 3 trục 5 cấp và có một số lùi. Được điều khiển hoàn toàn bằng kết cấu cơ khí, dựa trên tỷ số truyền khác nhau của các cặp bánh răng ăn khớp.

Các dòng xe sử dụng hộp số 3 trục 5 cấp: Toyota Land Cruiser 70, 80 series, ...

– Ưu điểm:

+ Kết cấu đơn giản, dễ chế tạo.

+ Chi phí sản xuất và sửa chữa thấp.

+ Độ tin cậy cao.

– Nhược điểm: hiệu suất thấp, mất nhiều thời gian chuyển số, điều khiển nặng nhọc (thường phải dùng cơ cấu trợ lực). Ngoài ra, dùng hộp số tay có nhược điểm là không tạo được cảm giác êm dịu mỗi khi chuyển số.

1.4.2. Chọn số trục chứa bánh răng truyền số

Hộp số 3 trục gồm có trục sơ cấp gắn bánh răng chủ động của các cấp số, trục trung gian mang các bánh răng trung gian và trục thứ cấp chứa bánh răng bị động, truyền công suất ra ngoài.

– Ưu điểm:

- + Tỷ số truyền lớn so với các hộp số khác có cùng kích thước.
- + Hiệu suất truyền động cao với số truyền thẳng (thời gian sử dụng với số truyền này khoảng 50-80%).

- + Với số truyền tăng: khai thác tốt công suất động cơ, tăng vận tốc cực đại của xe mà không cần tăng công suất, giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm số vòng quay động cơ do tránh việc sử dụng động cơ ở số vòng quay cực đại.

– Nhược điểm: mất nhiều thời gian chuyển số, điều khiển nặng nhọc (thường phải dùng cơ cấu trợ lực). Ngoài ra, dùng hộp số tay có nhược điểm là không tạo được cảm giác êm dịu mỗi khi chuyển số.

1.4.3. Chọn phương án bánh răng

a) Bánh răng trụ răng nghiêng

Ta chọn bánh răng trụ răng nghiêng cho 5 cặp bánh răng của 5 cấp số tiến.

– Ưu điểm: tăng khả năng chịu tải, làm giảm khá nhiều tiếng ồn khi hộp số làm việc và hệ số ăn răng cao.

– Nhược điểm: phát sinh lực dọc trục lên ổ bi, chế tạo phức tạp.

b) Bánh răng trụ răng thẳng

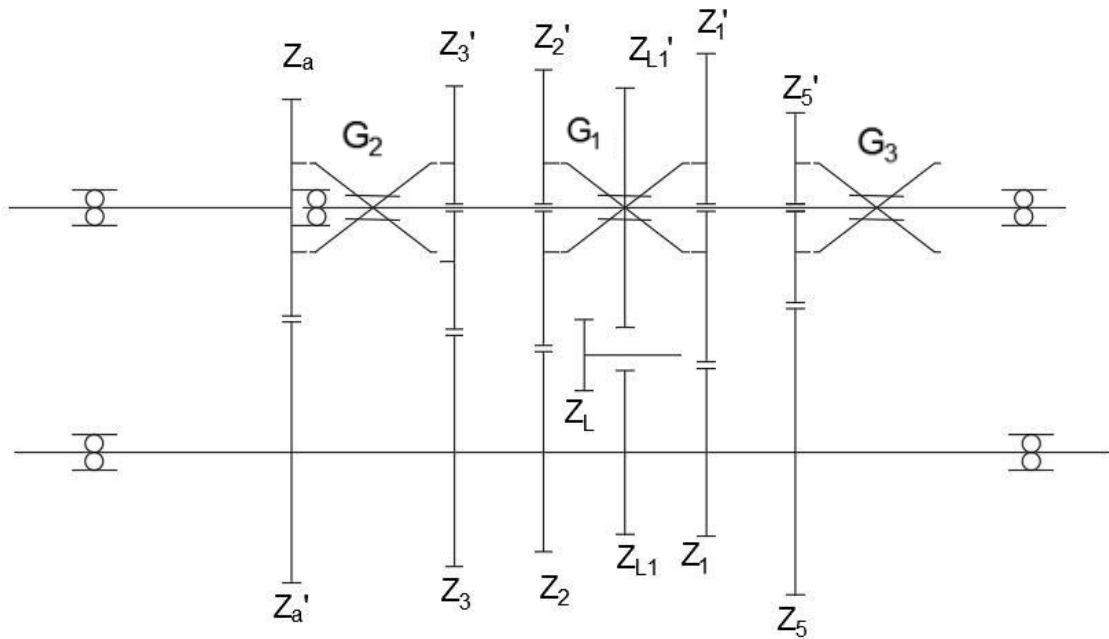
Ta chọn bánh răng thẳng cho số lùi

– Ưu điểm: cơ cấu điều khiển đơn giản hơn nhiều, gài số trực tiếp không thông qua ống gài chỉ sử dụng với các số 1 và lùi (khi gài ô tô đứng yên) nhằm tránh xảy ra va đập đầu răng.

– Nhược điểm: gây ra nhiều tiếng ồn, độ cứng vững và độ bền mỏi thấp hơn bánh răng trụ răng nghiêng.

1.5. Chọn sơ đồ động học

1.5.1. Sơ đồ động học



Hình 1.1 Sơ đồ bố trí hộp số

1.5.2. Trình tự hoạt động

Số 1: Trục sơ cấp $\Rightarrow Z_a \Rightarrow Z_{a'} \Rightarrow$ Trục trung gian $\Rightarrow Z_1 \Rightarrow Z_1' \Rightarrow$ Trục thứ cấp.

Số 2: Trục sơ cấp $\Rightarrow Z_a \Rightarrow Z_{a'} \Rightarrow$ Trục trung gian $\Rightarrow Z_2 \Rightarrow Z_2' \Rightarrow$ Trục thứ cấp.

Số 3: Trục sơ cấp $\Rightarrow Z_a \Rightarrow Z_{a'} \Rightarrow$ Trục trung gian $\Rightarrow Z_3 \Rightarrow Z_3' \Rightarrow$ Trục thứ cấp.

Số 4: Trục sơ cấp $\Rightarrow Z_a \Rightarrow$ Trục thứ cấp (truyền thẳng).

Số 5: Trục sơ cấp $\Rightarrow Z_a \Rightarrow Z_{a'} \Rightarrow$ Trục trung gian $\Rightarrow Z_5 \Rightarrow Z_5' \Rightarrow$ Trục thứ cấp.

CHƯƠNG II

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC

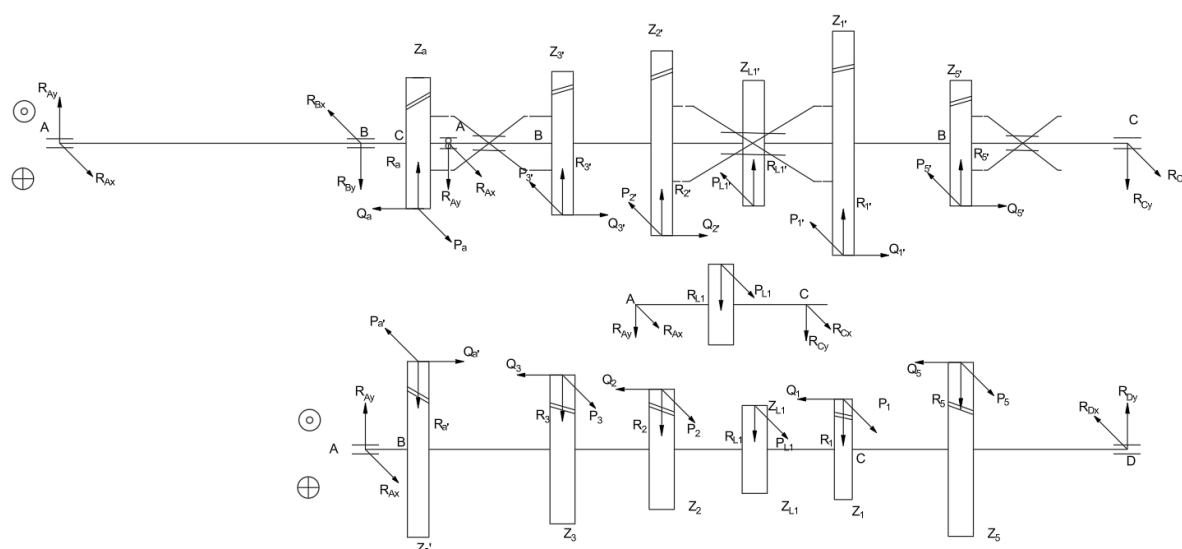
2.1. Kết cấu cấu trục

Yêu cầu trục phải có độ cứng vững tốt, để không làm sai lệch sự ăn khớp của bánh răng, tránh ảnh hưởng lớn tới độ bền của chúng và ổ bi.

Trục sơ cấp thường chế tạo liền với bánh răng, được định vị bằng hai gối đỡ, gối đỡ trước nằm trong bánh đà, gối đỡ sau (thường là ổ bi hướng kính) nằm trong hộp số nối với trục thứ cấp và được định vị dọc trục.

Trục trung gian chế tạo liền với bánh răng, được đỡ trên hai ổ bi đặt ở vỏ hộp số. Hướng nghiêng răng của các bánh răng trên trục trung gian cần được đặt cùng chiều, trục trung gian hướng răng phải, trên trục sơ cấp và thứ cấp hướng răng trái.

Trục thứ cấp thiết kế ổ bi đầu trục phải dễ tháo lắp và được bôi trơn, ổ bi đuôi là ổ bi hướng kính có chặn lực dọc trục. Các bánh răng quay trơn trên trục qua bạc trượt và được bôi trơn. Các bánh răng trượt trục trên then hoa, nếu là bánh răng nghiêng trục then hoa phải xoắn với bước rãnh then được chọn theo tiêu chuẩn.



Hình 2.1: Sơ đồ hộp số 3 trục 5 cấp

2.2. Vật liệu chế tạo

Chọn thép 40X thấm cacbon và tôi ứng suất cho phép :

$$[\sigma] = 70 \text{ (MN/m}^2\text{)}$$

Đặc điểm: độ cứng cao, cơ tính tốt.

Sau khi nhiệt luyện, tôi bề mặt bằng dòng điện cao tần để nâng cao độ cứng, tính chống mài mòn bề mặt và chịu được tải trọng thay đổi.

2.3. Lực tác dụng lên trục

Để tính các trục của hộp số ta dựa vào các tải trọng tác dụng lên trục. Các tải trọng này bao gồm: lực hướng kính, lực chiều trục, lực vòng. Các lực này trên bánh răng chủ động bằng trên bánh răng bị động. (trang 43 [1])

Lực vòng:

$$P = \frac{M_z}{r_c}$$

Lực hướng kính:

$$R = \frac{M_z \tan(\alpha_c)}{r_c \cos(\beta_c)}$$

Lực chiều trục:

$$Q = \frac{M_z \tan(\beta_c)}{r_c}$$

Trong đó:

- M_x : Moment xoắn tại trục chủ động.
 - + Moment xoắn tại trục sơ cấp: $M_z = M_{\text{emax}}$
 - + Moment xoắn tại trục trung gian: $M_z = i_a \cdot M_{\text{emax}}$
 - + Moment xoắn tại trục số lùi: $M_z = i_a \cdot \frac{Z_L}{Z_{L1}} \cdot M_{\text{emax}}$

$$r_c = \frac{d_c}{2}$$

là bán kính vòng chia tại các bánh răng chủ động.

- α_c : Góc ăn khớp trên vòng chia.

- β_c : Góc nghiêng răng.

Bảng 2.1. Các thông số cơ bản của các cặp bánh răng

Bánh răng	Modun	Số răng	Tỉ số truyền	Góc nghiêng răng	Đường kính vòng chia $d = \frac{m * z_1}{\cos\beta}$	Đường kính vòng đỉnh $d_a = d + 2m$	Đường kính vòng chân $d_f = d - 2.5m$	Bề rộng
Z_a	2,75	28	1,21	26,19°	85,81	91,31	78,93	18
Z_a'	2,75	34			104,19	109,69	97,32	15
Z_1	2,75	24	2,23	10,20°	67,06	72,56	60,18	18
Z_1'	2,75	44			122,94	128,44	116,07	15
Z_2	2,75	28	1,69	14,13°	79,40	84,90	72,53	21
Z_2'	2,75	39			110,60	116,10	103,72	18
Z_3	2,75	31	1,32	19,82°	90,62	96,12	83,74	19
Z_3'	2,75	34			99,38	104,88	92,51	16
Z_5	2,75	40	0,82	14,13°	113,43	118,93	106,56	14
Z_5'	2,75	27			76,57	82,07	69,69	17
Z_{L1}	4,25	16	1,75	0	68,00	76,5	57,38	21
Z_L	4,25	19			80,75	89,25	70,13	18
Z_{L1}'	4,25	23			97,75	106,25	87,13	15

Từ bảng 2.1, ta tính được các lực tác dụng lên các trục và thể hiện thông qua bảng 2.2.

Bảng 2.2. Lực tác dụng lên trục tại các cặp bánh răng

Bánh răng	Moment xoắn M_x (N.mm)	Lực vòng P (N) $P = \frac{M_z}{r_c}$	Lực hướng tâm R (N) $R = \frac{M_z \tan(\alpha_c)}{r_c \cos(\beta_c)}$	Lực dọc trục Q (N) $Q = \frac{M_z \tan(\beta_c)}{r_c}$
Z_a	252000	5874	2382	2888
Z_a'	306000	5874	2382	2888
Z_1	306000	9126	3375	1641
Z_1'	561000	9126	3375	1641
Z_2	306000	7708	2893	1941
Z_2'	426214	7708	2893	1941
Z_3	306000	6754	2613	2434

Z'_3	335613	6754	2613	2434
Z_5	306000	5395	2025	1358
Z'_5	206550	6621	2485	1667
Z_{L1}	306000	9000	3276	0
Z_L	452880	11217	4083	0
Z_{L1}'	534134	10929	3978	0

2.4. Chọn sơ bộ kích thước trục

Kích thước cơ bản có các công thức kinh nghiệm như sau: (công thức 3-25 trang 42, [1])

- Đường kính trục sơ cấp: $d_1 = k_d \cdot \sqrt[3]{M_{\text{emax}}} = 4 \cdot \sqrt[3]{252} = 25,27 \text{ (mm)}$

Chọn theo tiêu chuẩn $d_1 = 30 \text{ (mm)}$

- Đường kính trục trung gian: $d_2 = 0,45 \cdot A = 0,45 \cdot 95 = 42,75 \text{ (mm)}$

Với, khoảng cách trục $A = 95 \text{ (mm)}$

Chọn theo tiêu chuẩn $d_2 = 43 \text{ (mm)}$

- Đường kính trục thứ cấp: $d_3 = 0,45 \cdot A = 0,45 \cdot 95 = 42,75 \text{ (mm)}$

Chọn theo tiêu chuẩn $d_3 = 43 \text{ (mm)}$

- Chiều dài trục sơ cấp: $l_1 = \frac{d_1}{(0,1 \div 0,18)} = \frac{30}{(0,1 \div 0,18)} = (300 \div 166,67)$

Chọn $l_1 = 200 \text{ (mm)}$

- Chiều dài trục trung gian:

$$l_2 = \frac{B}{2} + \delta_t + b_a + H_3 + b_3 + \delta_b + b_2 + H_2 + b_1 + \delta_b + b_5 + H_3 + \delta_b + \frac{B}{2}$$

$$l_2 = \frac{24}{2} + 12 + 15 + 68 + 19 + 8 + 21 + 70 + 18 + 8 + 14 + 65 + 8 + \frac{24}{2} = 350 \text{ mm}$$

- Chiều dài trục thứ cấp từ ổ bi kim tới ổ đỡ:

$$l_3 = l_2 - \left(\frac{B}{2} + a + b_a \right) = 350 - (12 + 10,5 + 18/2) = 318,5 \text{ mm}$$

Trong đó:

- Bề rộng ổ đỡ: $B = (0,25 \div 0,28) \cdot A = (0,25 \div 0,28) \cdot 95 = (23,75 \div 26,6) \text{ mm}$

Chọn $B = 24 \text{ (mm)}$

- Chiều rộng bánh răng:

$$b_{a'} = 15 \text{ (mm)}$$

$$b_5 = 14 \text{ (mm)}$$

$$b_1 = 18 \text{ (mm)}$$

$$b_3 = 19 \text{ (mm)}$$

$$b_2 = 21 \text{ (mm)}$$

- Chiều rộng bộ đồng tốc: $H = (0,68 \div 0,78).A = (0,68 \div 0,78).95 = (64,6 \div 74,1)$
(trang 31, [3]).

Chọn $H_1 = 65 \text{ (mm)}$; $H_2 = 70 \text{ (mm)}$; $H_3 = 68 \text{ (mm)}$.

- Khe hở giữa hai bánh răng liền kề: $\delta_b = 8 \text{ (mm)}$. (Bảng 10.3 [2])

- Khe hở giữa bánh răng và thành hộp: $\delta_t = 12 \text{ (mm)}$

2.5. Tính bền trục

2.5.1. Tính bền trục sơ cấp

Ta được các thông số ban đầu như sau:

- Chiều dài trục sơ cấp: $l_1 = 200 \text{ mm}$

+ Từ tâm ổ đỡ trái đến tâm ổ đỡ giữa: $AB = 168,5 \text{ (mm)}$

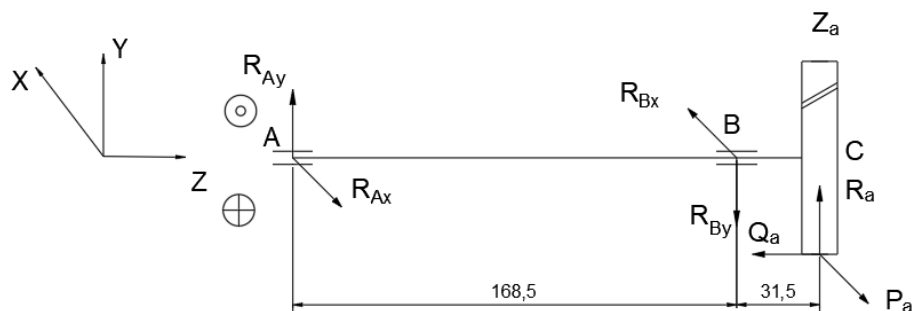
+ Từ tâm ổ đỡ giữa đến tâm bánh răng Z_a : $BC = 31,5 \text{ (mm)}$

- Moment xoắn trên trục sơ cấp: $M_z = 252000 \text{ Nmm}$.

2.5.1.1. Phản lực tại các gối trục sơ cấp

Bảng 2.3. Bảng thông số bánh răng Z_a

Bánh răng	Bán kính vòng chia r_c (mm)	Góc nghiêng răng β	Moment xoắn $M_z \text{ (N.mm)}$	Lực vòng $P \text{ (N)}$	Lực hướng tâm $R \text{ (N)}$	Lực dọc trục $Q \text{ (N)}$
Z_a	42,90	26,19	252000	5874	2382	2888



Hình 2. 2 Lực tác dụng lên trục sơ cấp

Xét yOz:

-Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = -R_{By} \cdot 168,5 - Q_a \cdot r_a + R_a \cdot 200 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{By} \cdot 168,5 = -2888 \cdot 42,90 + 2382 \cdot 200$$

$$\leftrightarrow R_{By} = 2460,00(\text{N})$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = R_{Ay} - R_{By} + R_a = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2460,00 - 2382$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 77,65 (\text{N})$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = R_{Bx} \cdot 168,5 - P_a \cdot 200 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Bx} = (5874 \cdot 200) / 168,5$$

$$\leftrightarrow R_{Bx} = 6971,73 (\text{N})$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

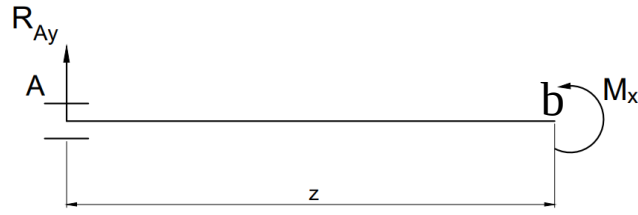
$$\sum F_x = -R_{Ax} + R_{Bx} - P_a = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 6971,73 - 5874$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 1098,05 (\text{N})$$

2.5.1.2. Moment uốn tại các tiết diện trên trục sơ cấp

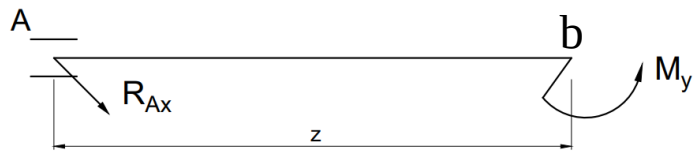
Xét đoạn AB trên trục sơ cấp: $0 \leq z \leq 168,5 \text{ mm}$



Hình 2. 3 Mặt cắt đoạn AB trên trục sơ cấp (zOy)

$$\sum M_{ux/b} = M_x - R_{Ay} \cdot z = 0 \rightarrow M_x = 77,65 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$
- Khi $z = 168,5 \rightarrow M_x = 77,65 \cdot 168,5 = 13083,38 \text{ (N.mm)}$

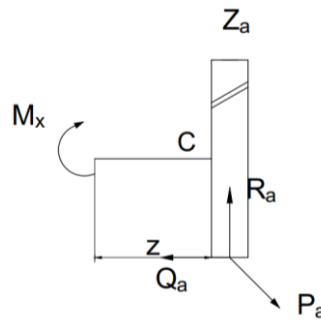


Hình 2. 4 Mặt cắt đoạn AB trên trục sơ cấp (xOz)

$$\sum M_{uy/b} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -1098,05 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$
- Khi $z = 168,5 \rightarrow M_y = -1098,05 \cdot 168,5 = -185021,05 \text{ (N.mm)}$

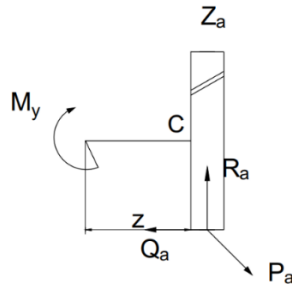
Xét đoạn CB trên trục sơ cấp: $0 \leq z \leq 31,5 \text{ mm}$



Hình 2. 5 Mặt cắt đoạn BC trên trục sơ cấp (zOy)

$$\sum M_{ux/C} = -M_{ux} + R_a \cdot z - Q_a \cdot r_{Za} \rightarrow M_{ux} = 2382 \cdot z - 2888.42,90$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = - 61960,67 \text{ (N.mm)}$
- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_x = 2382 \cdot 31,5 - 2888.42,90 = 13083,38 \text{ (N.mm)}$



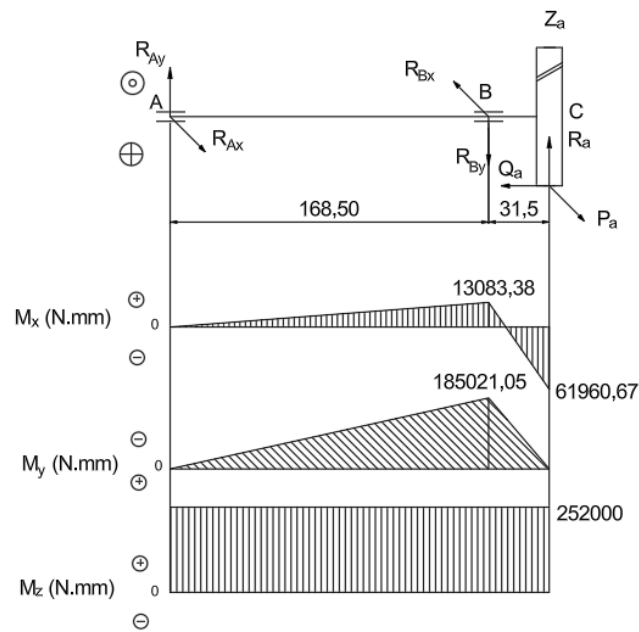
Hình 2. 6 Mặt cắt đoạn BC trên trục sơ cấp (zOx)

$$\sum M_{uy/C} = -M_{uy} - P_a \cdot z \rightarrow M_{uy} = -5874 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_y = -5874 \cdot 31,5 = -185021,05 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục sơ cấp, ta lập được biểu đồ nội lực như hình sau:



Hình 2. 7 Biểu đồ nội lực trên trục sơ cấp

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

$$M_u = \sqrt{M_{ux}^2 + M_{uy}^2} \text{ (trang 162, [2])}$$

Trong đó: M_{ux} , M_{uy} lần lượt là moment uốn quanh trục x và trục y.

- Tại tiết diện A:

$$M_{uA} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{(13083,38)^2 + (-185021,05)^2} = 185483,06 \text{ (Nmm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{(-61960,67)^2 + 0^2} = 61960,67 \text{ (Nmm)}$$

2.5.1.3. Đường kính trục sơ cấp tại các tiết diện nguy hiểm

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_z^2}; d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} \text{ (trang 194, [2])}$$

Trong đó: M_{td} là moment tương đương tại tiết diện nguy hiểm.

$$[\sigma] = 70 \text{ MN/m}^2 = 70 \text{ N/mm}^2$$

- Đường kính tại điểm A:

$$M_{td} = \sqrt{0^2 + 0,75.252000^2} = 218238,40 \text{ (Nmm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{218238,40}{0,1.70}} = 31,47 \text{ (mm)}$$

Chọn $d = 35 \text{ (mm)}$

- Đường kính tại điểm B:

$$M_{td} = \sqrt{185483,06^2 + 0,75.252000^2} = 286412,23 \text{ (Nmm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{286412,23}{0,1.70}} = 34,46 \text{ (mm)}$$

Chọn $d = 35 \text{ (mm)}$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{61960,67^2 + 0,75.252000^2} = 226863,67 \text{ (Nmm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{226863,67}{0,1.70}} = 31,88 \text{ (mm)}$$

Chọn $d = 35 \text{ (mm)}$

2.5.2. Tính bền trục trung gian

Ta được các thông số ban đầu như sau:

- Chiều dài trục trung gian: $l_2 = 350 \text{ mm}$

- Moment xoắn trên trục trung gian cấp: $M_z = M_{\text{emax}}.i_a = 306000 \text{ (N.mm)}$

2.5.2.1. Tính bền trục trung gian khi gài số 1

Ta có khoảng cách các đoạn như sau:

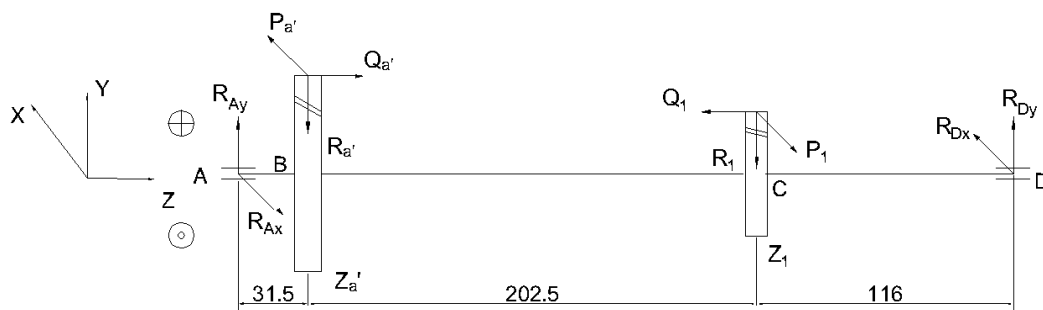
- Từ tâm ổ đỡ trái đến tâm bánh răng Z_a' : $AB = 31,5 \text{ (mm)}$

- Từ tâm bánh răng Z_a' đến tâm bánh răng Z_1 : $BC = 202,5$ (mm)
- Từ tâm bánh răng Z_1 đến tâm ổ đỡ phải: $CD = 116$ (mm)

Bảng 2.4. Bảng thông số bánh răng gài số 1 trục trung gian

Bánh răng	Góc nghiêng răng β	Đường kính vòng chia d_c (mm)	Moment xoắn M_z (N.mm)	Lực vòng P (N)	Lực hướng tâm R (N)	Lực dọc trục Q (N)
Z_a'	26,19	104,19	306000	8574	2382	2888
Z_1	10,20	67,06	306000	9126	3375	1641

a. Phản lực tại các gối trục trung gian khi gài số 1



Hình 2. 8 Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền 1

Xét yOz :

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\begin{aligned}\sum M_A &= -R_{Za'} \cdot 31,5 - Q_{Za'} \cdot r_{ca'} - R_{Z1} \cdot 234 + Q_{Z1} \cdot r_{cl} + R_{Dy} \cdot 350 = 0 \\ \Leftrightarrow R_{Dy} \cdot 350 &= 2382 \cdot 31,5 + 2888 \cdot 52,10 + 3375 \cdot 234 - 1641 \cdot 33,53 \\ \Leftrightarrow R_{Dy} &= 2743,54 \text{ (N)}\end{aligned}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\begin{aligned}\sum F_y &= R_{Ay} - R_{Za'} - R_{Z1} + R_{Dy} = 0 \\ \Leftrightarrow R_{Ay} &= 2382 + 2888 - 2743,54 \\ \Leftrightarrow R_{Ay} &= 3013,81 \text{ (N)}\end{aligned}$$

Xét xOz :

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\begin{aligned}\sum M_A &= P_{Za'} \cdot 31,5 - P_{Z1} \cdot 234 + R_{Dx} \cdot 350 = 0 \\ \Leftrightarrow R_{Dx} \cdot 350 &= -8574 \cdot 31,5 + 9126 \cdot 234 \\ \Leftrightarrow R_{Dx} &= 5572,96 \text{ (N)}\end{aligned}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

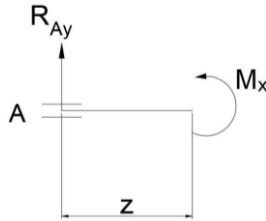
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{Za'} - P_{Zl} + R_{Dx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 8574 - 9126 + 5572,96$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 2320,33 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian khi gài số 1

Xét đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 1: $0 \leq z \leq 31,5 \text{ mm}$

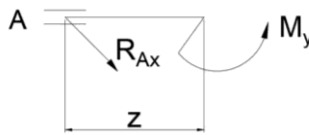


Hình 2. 9 Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 1

$$\sum M_{ux/B} = M_x - R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = 3013,81 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_x = 3013,81 \cdot 31,5 = 94935,05 \text{ (N.mm)}$



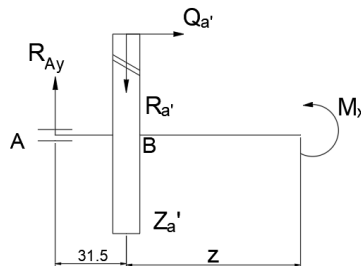
Hình 2. 10 Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 1

$$\sum M_{uy/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -2320,33 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_y = -2320,33 \cdot 31,5 = -73090,42 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 1: $0 \leq z \leq 202,5 \text{ mm}$

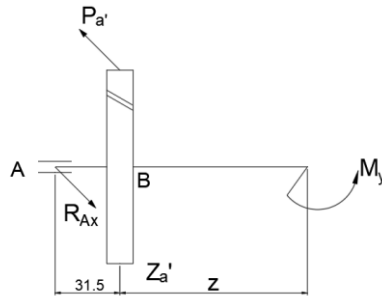


Hình 2. 11 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 1

$$\sum M_{ux/C} = M_x - R_{Ay} \cdot (z + 31,5) - Q_{Za'} \cdot r_{ca'} + R_{Za'} \cdot z$$

$$\rightarrow M_x = 3013,81 \cdot (z + 31,5) + 2888,52,10 - 2382 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 245410,96 \text{ (N.mm)}$
- Khi $z = 202,5 \rightarrow M_x = 373281,69 \text{ (N.mm)}$



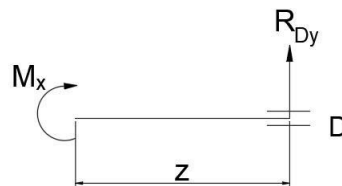
Hình 2. 12 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 1

$$\sum M_{ux/C} = M_y + R_{Ax} \cdot (z + 31,5) - P_{Za'} \cdot z$$

$$\rightarrow M_y = -2320,33 \cdot (z + 31,5) + 8574 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = -73090,42 \text{ (N.mm)}$
- Khi $z = 202,5 \rightarrow M_y = 646463,64 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn DC trên trục trung gian khi gài số 1: $0 \leq z \leq 116 \text{ mm}$



Hình 2.13: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 1

$$\sum M_{ux/C} = -M_x + R_{Dy} \cdot z \rightarrow M_x = 2743,54 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$
- Khi $z = 116 \rightarrow M_x = 318250,21 \text{ (N.mm)}$

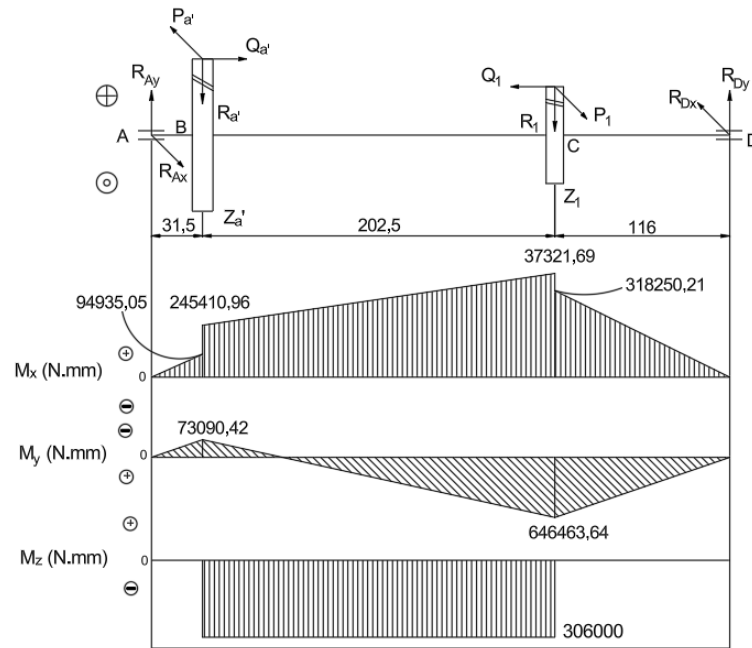


Hình 2.14: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 1

$$\sum M_{uy/C} = -M_y + R_{Dx} \cdot z \rightarrow M_y = 5572,96 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$
- Khi $z = 116 \rightarrow M_y = 646463,64 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian lúc vào số 1, ta lập được biểu đồ nội lực như hình sau:



Hình 2.15 Biểu đồ nội lực trên trục trung gian khi gài số 1

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

$$M_u = \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2}$$

Trong đó: M_{ux} , M_{uy} lần lượt là moment uốn quanh trục x và trục y.

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{(245410,96)^2 + (-73090,42)^2} = 256063,95 \text{ (Nmm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{373281,69^2 + 646463,64^2} = 746494,78 \text{ (Nmm)}$$

c. Đường kính trục trung gian tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số 1

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_z^2}; d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}}$$

Trong đó: M_{td} là moment tương đương tại tiết diện nguy hiểm.

$$[\sigma] = 70 \text{ MN/m}^2 = 70 \text{ N/mm}^2$$

- Đường kính tại điểm B:

$$M_{td} = \sqrt{256063,95^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 368504,75 \text{ (Nmm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{368504,75}{0,1 \cdot 70}} = 37,48 \text{ (mm)}$$

Chọn $d = 40 \text{ mm}$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{746494,78^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 792137,27 \text{ (Nmm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{792137,27}{0,1 \cdot 70}} = 48,37 \text{ (mm)}$$

Chọn $d_{Z1} = 50 \text{ mm}$

- Kiểm nghiệm mặt cắt tại A,D của trục:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75 \cdot M_z^2} = \sqrt{0^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 265003,77 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{265003,77}{0,1 \cdot 70}} = 33,58 \text{ mm, chọn } d = 35 \text{ mm}$$

2.5.2.2. Tính bền trục trung gian khi gài số 2

Ta có khoảng cách các đoạn như sau:

- Từ tâm ổ đỡ trái đến tâm bánh răng Z_a' : $AB = 31,5 \text{ (mm)}$

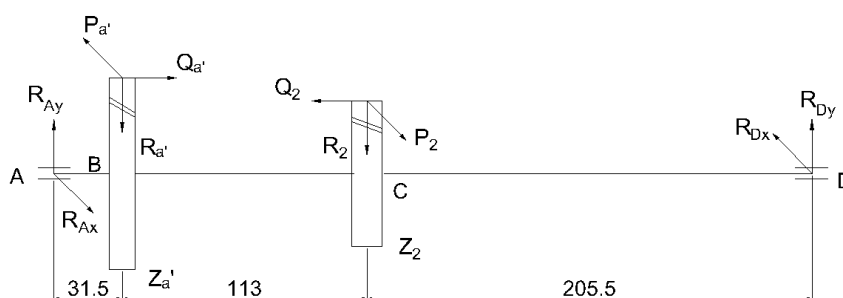
- Từ tâm bánh răng Z_a' đến tâm bánh răng Z_2 : $BC = 113 \text{ (mm)}$

- Từ tâm bánh răng Z_2 đến tâm ổ đỡ phải: $CD = 205,5 \text{ (mm)}$

Bảng 2.5. Bảng thông số bánh răng gài số 2 trục trung gian

Bánh răng	Góc nghiêng răng β	Bán kính vòng chia $r_c \text{ (mm)}$	Moment xoắn $M_z \text{ (N.mm)}$	Lực vòng P (N)	Lực hướng tâm R (N)	Lực dọc trục Q (N)
Z_a'	26,19	52,10	306000	5874	2382	2888
Z_2	14,13	39,70	306000	7708	2893	1941

a. Phản lực tại các gối trục trung gian khi gài số 2



Hình 2.15: Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền 2

Xét yOz :

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = -R_{Za'} \cdot 31,5 - Q_{Za'} \cdot r_{ca'} - R_{Z2} \cdot 144,5 + Q_{Z2} \cdot r_{c2} + R_{Dy} \cdot 350 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Dy} \cdot 350 = 2382 \cdot 31,5 + 2888 \cdot 52,10 + 144,5 \cdot 2893 - 1941 \cdot 39,70$$

$$\leftrightarrow R_{Dy} = 1618,56 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = R_{Ay} - R_{Za'} - R_{Z2} + R_{Dy} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2382 + 2893 - 1618,56$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 3656,65 \text{ (N)}$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = P_{Za'} \cdot 31,5 - P_{Z2} \cdot 144,5 + R_{Dx} \cdot 350 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Dx} \cdot 350 = -5874 \cdot 31,5 + 7708 \cdot 144,5$$

$$\leftrightarrow R_{Dx} = 2653,47 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

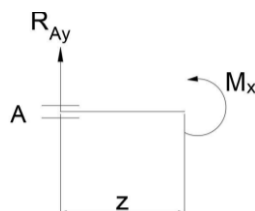
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{Za'} - P_{Z2} + R_{Dx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 5874 - 7708 + 2653,47$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 819,64 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian khi gài số 2

Xét đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 2: $0 \leq z \leq 31,5 \text{ mm}$

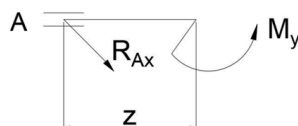


Hình 2.16: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 2

$$\sum M_{ux/B} = M_x - R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = 3656,65 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_x = 3656,65 \cdot 31,5 = 115184,39 \text{ (N.mm)}$

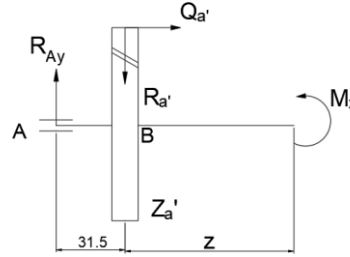


Hình 2.17: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 2

$$\sum M_{uy/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -819,64 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$
- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_y = -819,64 \cdot 31,5 = -25818,60 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 2: $0 \leq z \leq 113 \text{ mm}$

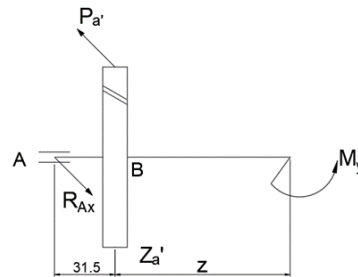


Hình 2.18: Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 2

$$\sum M_{ux/C} = M_x - R_{Ay} \cdot (z + 31,5) - Q_{Za'} \cdot r_{ca'} + R_{Za'} \cdot z$$

$$\rightarrow M_x = 3656,65 \cdot (z + 31,5) + 2888 \cdot 52,10 - 2382 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 265660,30 \text{ (N.mm)}$
- Khi $z = 113 \rightarrow M_x = 409655,82 \text{ (N.mm)}$



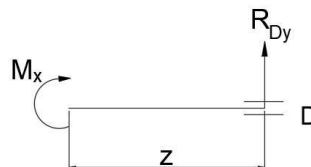
Hình 2.19: Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 2

$$\sum M_{uy/C} = M_y + R_{Ax} \cdot (z + 31,5) - P_{Za'} \cdot z$$

$$\rightarrow M_y = -819,64 \cdot (z + 31,5) + 5874 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = -25818,60 \text{ (N.mm)}$
- Khi $z = 113 \rightarrow M_y = 545288,62 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn DC trên trục trung gian khi gài số 2: $0 \leq z \leq 205,5 \text{ mm}$



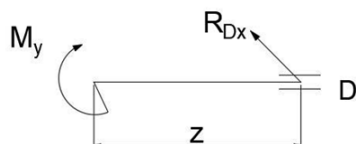
Hình 2.20: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 2

$$\sum M_{ux/C} = -M_x + R_{Dy} \cdot z$$

$$\rightarrow M_x = 1618,56 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 205,5 \rightarrow M_x = 332613,61 \text{ (N.mm)}$



Hình 2.21: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 2

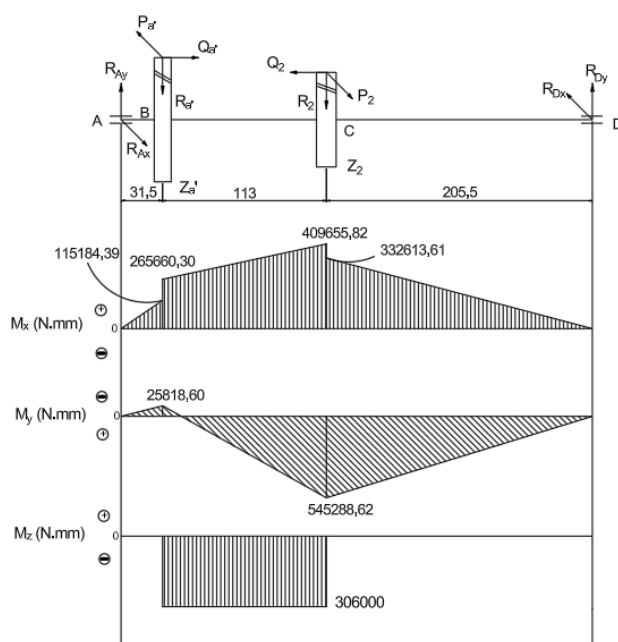
$$\sum M_{uy/C} = -M_y + R_{Dx} \cdot z$$

$$\rightarrow M_y = 2653,47 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 205,5 \rightarrow M_y = 545288,62 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian lúc vào số 2, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2.22: Biểu đồ nội lực trên trục trung gian khi gài số 2

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{M_{ux}^2 + M_{uy}^2} = \sqrt{265660,30^2 + (-25818,60)^2} = 266911,96 \text{ (Nmm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{409655,82^2 + 545288,62^2} = 682024,61 \text{ (Nmm)}$$

c. Đường kính trục trung gian tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số 2

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_z^2}$$

- Đường kính tại điểm B:

$$M_{td} = \sqrt{266911,96^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 376123,64 \text{ (Nmm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{376123,64}{0,1 \cdot 70}} = 37,73 \text{ (mm)}$$

Chọn $d = 40 \text{ mm}$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{682024,61^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 731699,78 \text{ (Nmm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{731699,78}{0,1 \cdot 70}} = 47,11 \text{ (mm)}$$

Chọn $d_{z2} = 50 \text{ (mm)}$

- Kiểm nghiệm mặt cắt tại A,D của trục:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75 \cdot M_z^2} = \sqrt{0^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 265003,77 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{265003,77}{0,1 \cdot 70}} = 33,58 \text{ mm, chọn } d = 35 \text{ mm}$$

2.5.2.3. Tính bền trục trung gian khi gài số 3

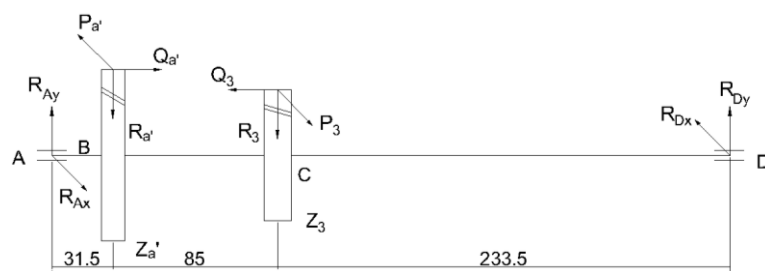
Ta có khoảng cách các đoạn như sau:

- Từ tâm ổ đỡ trái đến tâm bánh răng Z_a' : $AB = 31,5 \text{ (mm)}$
- Từ tâm bánh răng Z_a' đến tâm bánh răng Z_3 : $BC = 85 \text{ (mm)}$
- Từ tâm bánh răng Z_3 đến tâm ổ đỡ phải: $CD = 233,5 \text{ (mm)}$

Bảng 2.6: Bảng thông số bánh răng gài số 3 trục trung gian

Bánh răng	Góc nghiêng răng β	Bán kính vòng chia $r_c \text{ (mm)}$	Moment xoắn $M_z \text{ (N.mm)}$	Lực vòng $P \text{ (N)}$	Lực hướng tâm $R \text{ (N)}$	Lực dọc trục $Q \text{ (N)}$
Z'_a	26,19	52,10	306000	5874	2382	2888
Z_3	19,82	45,31	306000	6754	2613	2434

a. Phản lực tại các gối trục trung gian khi gài số 3



Hình 2.23: Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền 3

Xét yOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = -R_{Za'} \cdot 31,5 - Q_{Za'} \cdot r_{ca'} - R_{Z3} \cdot 116,5 + Q_{Z3} \cdot r_{c3} + R_{Dy} \cdot 350 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Dy} \cdot 350 = 2382 \cdot 31,5 + 2888 \cdot 52,10 + 2613 \cdot 116,5 - 2434 \cdot 45,31$$

$$\leftrightarrow R_{Dy} = 1199,04 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = R_{Ay} - R_{Za'} - R_{Z3} + R_{Dy} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2382 + 2613 - 1199,04$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 3796,21 \text{ (N)}$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = P_{Za'} \cdot 31,5 - P_{Z3} \cdot 116,5 + R_{Dx} \cdot 350 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Dx} \cdot 350 = -5874 \cdot 31,5 + 7954 \cdot 116,5$$

$$\leftrightarrow R_{Dx} = 1719,43 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

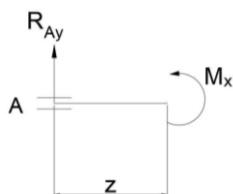
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{Za'} - P_{Z3} + R_{Dx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 5874 - 6754 + 1719,43$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 839,29 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian khi gài số 3

Xét đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 3: $0 \leq z \leq 31,5 \text{ mm}$

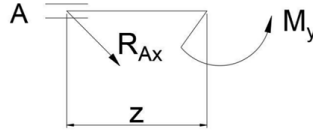


Hình 2.24: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 3

$$\sum M_{ux/B} = M_x - R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = 3796,21 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_x = 3796,21 \cdot 31,5 = 119580,75 \text{ (N.mm)}$



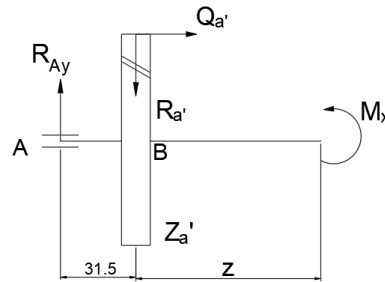
Hình 2.25: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 3

$$\sum M_{uy/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -839,29 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_y = -839,29 \cdot 31,5 = -26437,63 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 3: $0 \leq z \leq 85 \text{ mm}$



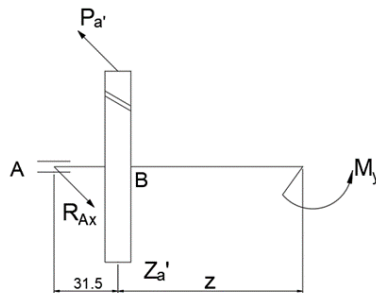
Hình 2.26: Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 3

$$\sum M_{ux/C} = M_x - R_{Ay} \cdot (z + 31,5) - Q_{Za'} \cdot r_{ca'} + R_{Za'} \cdot z$$

$$\rightarrow M_x = 3796,21 \cdot (z + 31,5) + 2888,52,10 - 2382 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 270056,66 \text{ (N.mm)}$

- Khi $z = 85 \rightarrow M_x = 390235,07 \text{ (N.mm)}$



Hình 2.27: Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 3

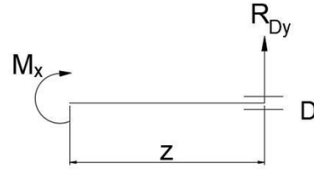
$$\sum M_{uy/C} = M_y + R_{Ax} \cdot (z + 31,5) - P_{Za'} \cdot z$$

$$\rightarrow M_y = -839,29 \cdot (z + 31,5) + 5874 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = -26437,63 \text{ (N.mm)}$

- Khi $z = 85 \rightarrow M_y = 401485,89 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn DC trên trục trung gian khi gài số 3: $0 \leq z \leq 233,5 \text{ mm}$



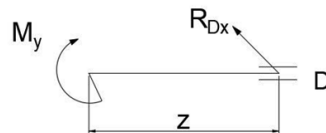
Hình 2.28: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 3

$$\sum M_{ux/C} = -M_x + R_{Dy} \cdot z$$

$$\rightarrow M_x = 1199,04 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 233,5 \rightarrow M_x = 279975,15 \text{ (N.mm)}$



Hình 2.29: Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 3

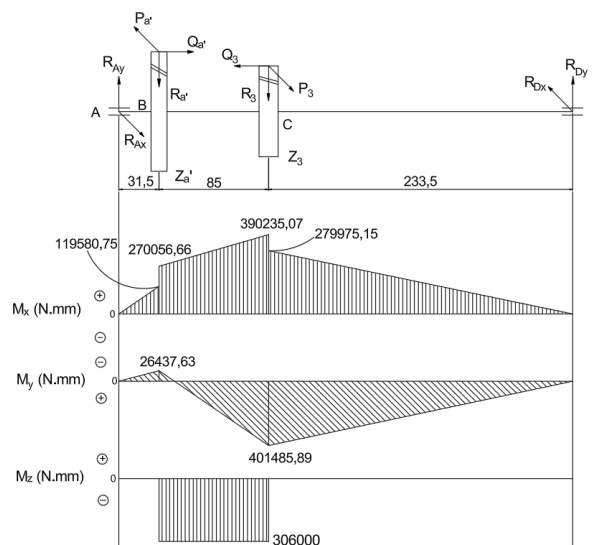
$$\sum M_{uy/C} = -M_y + R_{Dx} \cdot z$$

$$\rightarrow M_y = 1719,43 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 233,5 \rightarrow M_y = 401485,89 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian lúc vào số 3, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2.30: Biểu đồ nội lực trên trục trung gian khi gài số 3

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2} = \sqrt{(270056,66)^2 + (-26437,63)^2} = 271347,65 \text{ (N.mm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{390235,07^2 + 401485,89^2} = 559887,78 \text{ (N.mm)}$$

c. Đường kính trục trung gian tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số 3

- Đường kính tại điểm B:

$$\begin{aligned} M_{td} &= M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_z^2} \\ &= \sqrt{271347,65^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 379284,26 \text{ (N.mm)} \end{aligned}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{379284,26}{0,1 \cdot 70}} = 37,84 \text{ mm, chọn } d = 40 \text{ mm}$$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{559887,78^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 619436,30 \text{ (N.mm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{619436,30}{0,1 \cdot 70}} = 44,56 \text{ mm, chọn } d = 45 \text{ (mm)}$$

- Kiểm nghiệm mặt cắt tại A,D của trục:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75 \cdot M_z^2} = \sqrt{0^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 265003,77 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{265003,77}{0,1 \cdot 70}} = 33,58 \text{ mm, chọn } d = 35 \text{ mm}$$

2.5.2.4. Tính bền trục trung gian khi gài số 5

Ta có khoảng cách các đoạn như sau:

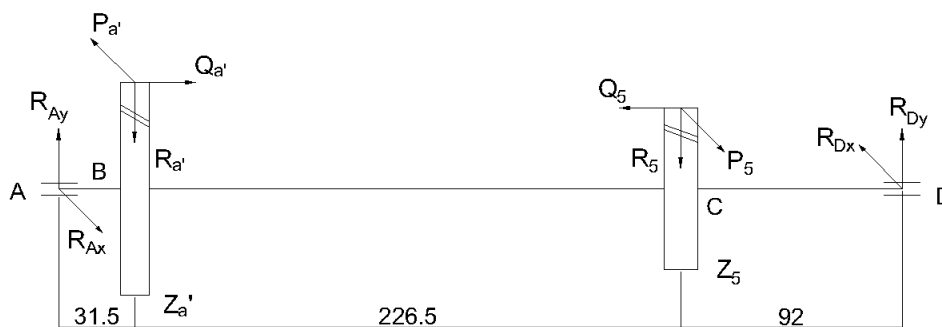
- Từ tâm ổ đỡ trái đến tâm bánh răng Z_a' : $AB = 31,5 \text{ (mm)}$
- Từ tâm bánh răng Z_a' đến tâm bánh răng Z_5 : $BC = 226,5 \text{ (mm)}$
- Từ tâm bánh răng Z_3 đến tâm ổ đỡ phải: $CD = 92 \text{ (mm)}$

Bảng 2.7: Bảng thông số bánh răng gài số 5 trục trung gian

Bánh răng	Góc nghiêng răng β	Bán kính vòng chia $r_c \text{ (mm)}$	Moment xoắn $M_x \text{ (N.mm)}$	Lực vòng $P \text{ (N)}$	Lực hướng tâm $R \text{ (N)}$	Lực dọc trục $Q \text{ (N)}$
Z_a'	26,19	52,10	306000	5874	2382	2888

Z5	14,13	56,72	306000	5395	2025	1358
----	-------	-------	--------	------	------	------

a. Phản lực tại các gối trục trung gian khi gài số 5



Hình 2.31: Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền 5

Xét yOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = -R_{Za'} \cdot 31,5 - Q_{Za'} \cdot r_{ca'} - R_{Z5} \cdot (226,5 + 31,5) + Q_{Z5} \cdot r_{c5} + R_{Dy} \cdot 350 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Dy} \cdot 350 = 2382 \cdot 31,5 + 2888 \cdot 52,10 + 2025 \cdot (226,5 + 31,5) - 1358 \cdot 56,72$$

$$\leftrightarrow R_{Dy} = 2008,76 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = R_{Ay} - R_{Za'} - R_{Z5} + R_{Dy} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2382 + 2025 - 2008,76$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2399 \text{ (N)}$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = P_{Za'} \cdot 31,5 - P_{Z5} \cdot (226,5 + 31,5) + R_{Dx} \cdot 350 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Dx} \cdot 350 = -5874 \cdot 31,5 + 5395 \cdot (226,5 + 31,5)$$

$$\leftrightarrow R_{Dx} = 3613,64 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

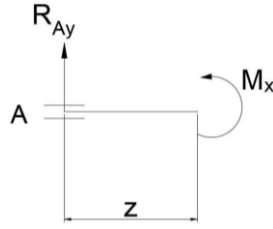
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{Za'} - P_{Z5} + R_{Dx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 5874 - 5395 + 3613,64$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 4092,06 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian khi gài số 5

Xét đoạn AB trên trục sơ cấp khi số gài 5: $0 \leq z \leq 31,5 \text{ mm}$

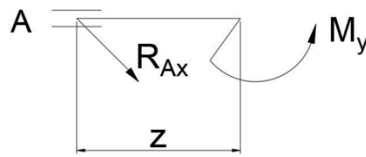


Hình 2. 32: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 5 (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = M_x - R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = 2399 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_x = 2399 \cdot 31,5 = 75555,41 \text{ (N.mm)}$



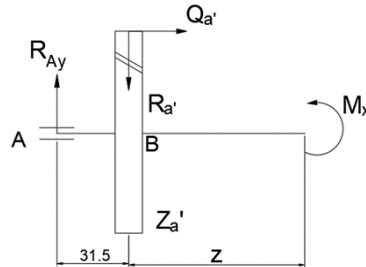
Hình 2. 33: Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số 5 (zOx)

$$\sum M_{uy/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -4092,06 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_y = -4092,06 \cdot 31,5 = -128900,03 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn BC trên trục sơ cấp khi số gài 5: $0 \leq z \leq 226,5 \text{ mm}$



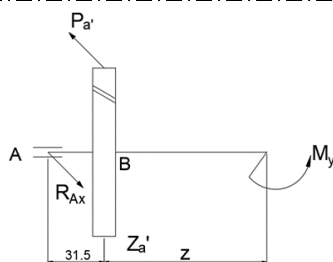
Hình 2. 34 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 5 (yOz)

$$\sum M_{ux/C} = M_x - R_{Ay} \cdot (z + 31,5) - Q_{Za'} \cdot r_{ca'} + R_{Za'} \cdot z$$

$$\rightarrow M_x = 2399 \cdot (z + 31,5) + 2888.52,10 - 2382 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 226031,32 \text{ (N.mm)}$

- Khi $z = 226,5 \rightarrow M_x = 229708,29 \text{ (N.mm)}$



Hình 2. 35 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số 5 (xOz)

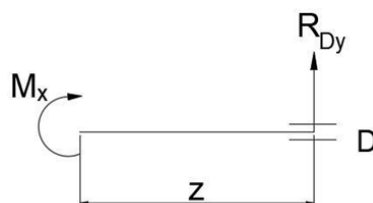
$$\sum M_{uy/C} = M_y + R_{Ax} \cdot (z + 31,5) - P_{Za'} \cdot z$$

$$\rightarrow M_y = -4092,06 \cdot (z + 31,5) + 5874 \cdot z$$

$$\text{- Khi } z = 0 \rightarrow M_y = -128900,03 \text{ (N.mm)}$$

$$\text{- Khi } z = 226,5 \rightarrow M_y = 274636,89 \text{ (N.mm)}$$

Xét đoạn DC trên trục sơ cấp khi số gài 5: $0 \leq z \leq 92\text{mm}$

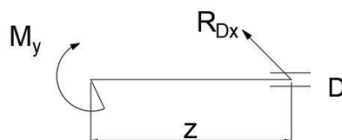


Hình 2. 36 Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 5 (zOy)

$$\sum M_{ux/C} = -M_x + R_{Dy} \cdot z \rightarrow M_x = 2008,76 \cdot z$$

$$\text{- Khi } z = 0 \rightarrow M_x = 0$$

$$\text{- Khi } z = 92 \rightarrow M_x = 184806,30 \text{ (N.mm)}$$



Hình 2. 37 Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số 5 (xOz)

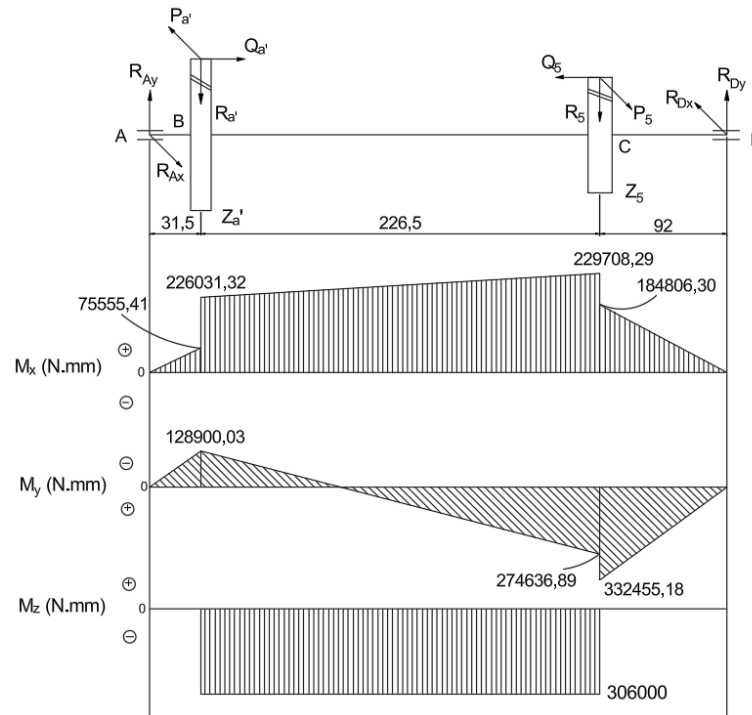
$$\sum M_{uy/C} = -M_y + R_{Dx} \cdot z$$

$$\rightarrow M_y = 3613,64 \cdot z$$

$$\text{- Khi } z = 0 \rightarrow M_y = 0 \text{ (N.mm)}$$

$$\text{- Khi } z = 92 \rightarrow M_y = 332455,18 \text{ (N.mm)}$$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian lúc vào số 5, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2. 38 Biểu đồ nội lực trên trục trung gian khi gài số 5

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2} = \sqrt{(226031,32)^2 + (-128900,03)^2} = 260202,57 \text{ (N.mm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{229708,29^2 + 332455,18^2} = 404094,47 \text{ (N.mm)}$$

c. Đường kính trục trung gian tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số 5

- Đường kính tại điểm B:

$$\begin{aligned} M_{td} &= M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_z^2} \\ &= \sqrt{260202,57^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 371392,48 \text{ (N.mm)} \end{aligned}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{371392,48}{0,1 \cdot 70}} = 37,58 \text{ mm, chọn } d = 40 \text{ mm}$$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{404094,47^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 483238,39 \text{ (Nmm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{483238,39}{0,1 \cdot 70}} = 41,02 \text{ mm, chọn } d = 45 \text{ (mm)}$$

- Kiểm nghiệm mặt cắt tại A,D của trục:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75.M_z^2} = \sqrt{0^2 + 0,75.306000^2} = 265003,77 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1.[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{265003,77}{0,1.70}} = 33,58 \text{ mm, chọn } d = 35 \text{ mm}$$

2.5.2.5. Tính bền trục trung gian khi gài số lùi

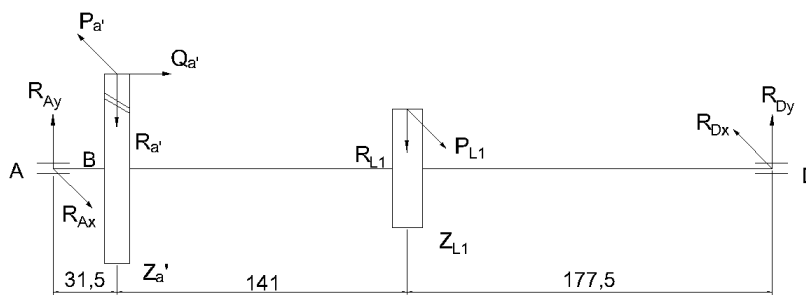
Ta có khoảng cách các đoạn như sau:

- Từ tâm ổ đỡ trái đến tâm bánh răng Z_a' : $AB = 31,5$ (mm)
- Từ tâm bánh răng Z_a' đến tâm bánh răng Z_{L1} : $BC = 141$ (mm)
- Từ tâm bánh răng Z_{L1} đến tâm ổ đỡ phải: $CD = 177,5$ (mm)

Bảng 2.8: Bảng thông số bánh răng gài số lùi trục trung gian

Bánh răng	Góc nghiêng răng β	Bán kính vòng chia r_c (mm)	Moment xoắn M_x (N.mm)	Lực vòng P (N)	Lực hướng tâm R (N)	Lực dọc trục Q (N)
Z_a'	26,19	52,10	306000	5874	2382	2888
Z_{L1}	0°	34	306000	9000	3270	0

a. Phản lực tại các gối trục trung gian khi gài số lùi



Hình 2. 39 Lực tác dụng lên trục trung gian tại số truyền lùi

Xét yOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = -R_{Z_a'} \cdot 31,5 - Q_{Z_a'} \cdot r_{ca'} - R_{Z_{L1}} \cdot 172,5 + R_{Dy} \cdot 350 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Dy} \cdot 350 = 2382 \cdot 31,5 + 2888 \cdot 52,10 + 3270 \cdot 172,5$$

$$\leftrightarrow R_{Dy} = 2441,32 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = R_{Ay} - R_{Z_a'} - R_{Z_{L1}} + R_{Dy} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2382 + 3270 - 2441,32$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 3216,77 \text{ (N)}$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = P_{Za'} \cdot 31,5 - P_{ZL1} \cdot 172,5 + R_{Dx} \cdot 350 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Dx} \cdot 350 = -5874 \cdot 31,5 + 9000 \cdot 172,5$$

$$\leftrightarrow R_{Dx} = 4408,51 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

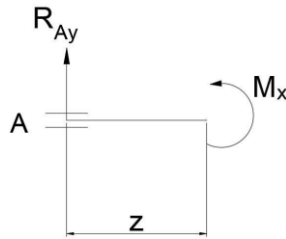
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{Za'} - P_{ZL1} + R_{Dx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 5874 - 9000 + 4408,51$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 1282,20 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian khi gài số lùi

Xét đoạn AB trên trục sơ cấp khi gài số lùi: $0 \leq z \leq 31,5 \text{ mm}$

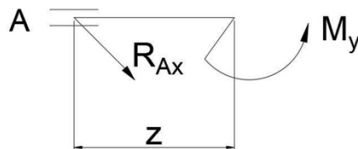


Hình 2. 40 Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số lùi (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = M_x - R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = 3216,77 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_x = 101328,16 \text{ (N.mm)}$



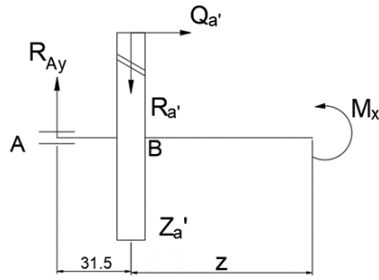
Hình 2. 41 Mặt cắt đoạn AB trên trục trung gian khi gài số lùi (xOz)

$$\sum M_{uy/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -1282,20 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

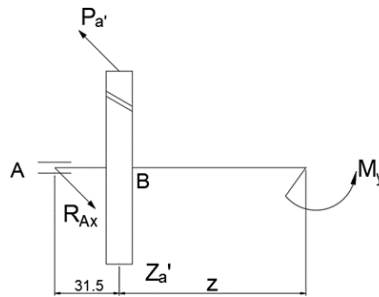
- Khi $z = 31,5 \rightarrow M_y = -40389,16 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn BC trên trục sơ cấp khi gài số lùi: $0 \leq z \leq 141 \text{ mm}$



Hình 2. 42 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số lùi (yOz)

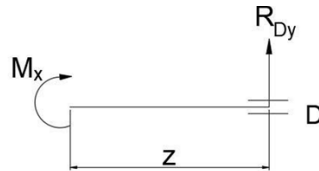
$$\begin{aligned}\sum M_{ux/C} &= M_x - R_{Ay} \cdot (z + 31,5) - Q_{Za'} \cdot r_{ca'} + R_{Za'} \cdot z \\ \rightarrow M_x &= 3216,77 \cdot (z + 31,5) + 2888,52,10 - 2382 \cdot z \\ - \text{ Khi } z &= 0 \rightarrow M_x = 251804,07 \text{ (N.mm)} \\ - \text{ Khi } z &= 141 \rightarrow M_x = 369456,77 \text{ (N.mm)}\end{aligned}$$



Hình 2. 43 Mặt cắt đoạn BC trên trục trung gian khi gài số lùi (xOz)

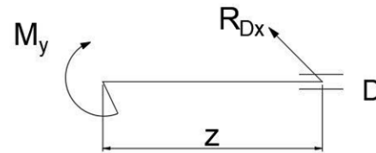
$$\begin{aligned}\sum M_{uy/C} &= M_y + R_{Ax} \cdot (z + 31,5) - P_{Za'} \cdot z \\ \rightarrow M_y &= -1282,20 \cdot (z + 31,5) + 5874 \cdot z \\ - \text{ Khi } z &= 0 \rightarrow M_y = -40389,16 \text{ (N.mm)} \\ - \text{ Khi } z &= 141 \rightarrow M_y = 607010,75 \text{ (N.mm)}\end{aligned}$$

Xét đoạn DC trên trục sơ cấp khi gài số lùi: $0 \leq z \leq 177,5 \text{ mm}$



Hình 2. 44 Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số lùi (yOz)

$$\begin{aligned}\sum M_{ux/C} &= -M_x + R_{Dy} \cdot z \rightarrow M_x = 2441,32 \cdot z \\ - \text{ Khi } z &= 0 \rightarrow M_x = 0 \\ - \text{ Khi } z &= 177,5 \rightarrow M_x = 433333,55 \text{ (N.mm)}\end{aligned}$$



Hình 2. 45 Mặt cắt đoạn CD trên trục trung gian khi gài số lùi (xOz)

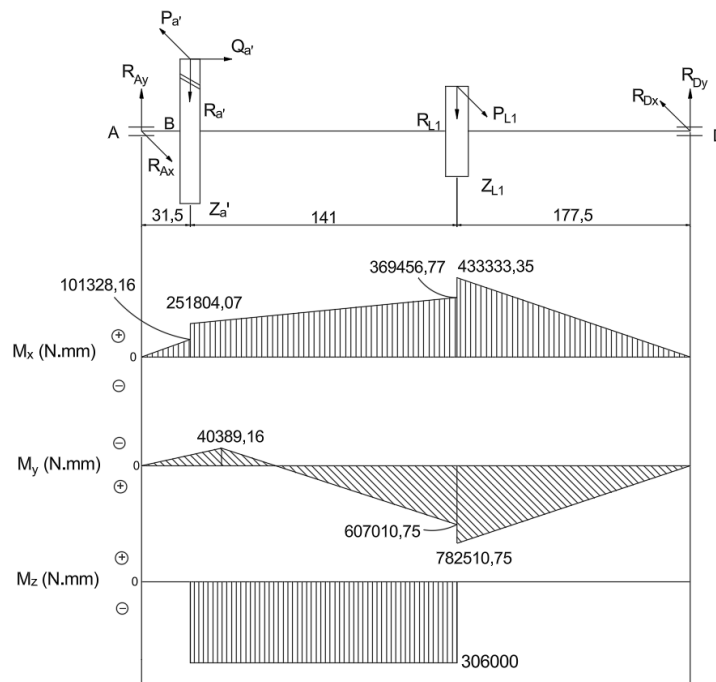
$$\sum M_{uy/C} = -M_y + R_{Dx} \cdot z$$

$$\rightarrow M_y = 4408,51 \cdot z$$

$$\text{- Khi } z = 0 \rightarrow M_y = 0$$

$$\text{- Khi } z = 177,5 \rightarrow M_y = 782510,75 \text{ (N.mm)}$$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục trung gian lúc vào số lùi, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2.46 Biểu đồ nội lực trên trục trung gian khi gài số lùi

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2} = \sqrt{(-40389,16)^2 + 251804,07^2} = 255022,69 \text{ (N.mm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{433333,55^2 + 782510,75^2} = 894483,67 \text{ (N.mm)}$$

c. Đường kính trục trung gian tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số lùi

- Đường kính tại điểm B:

$$M_{td} = M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_z^2}$$

$$= \sqrt{255022,69^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 367781,97 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{367781,97}{0,1 \cdot 70}} = 37,45 \text{ mm, chọn } d = 40 \text{ mm}$$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{894483,67^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 932913,74 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{932913,74}{0,1 \cdot 70}} = 51,08 \text{ mm, chọn } d = 52 \text{ (mm)}$$

- Kiểm nghiệm mặt cắt tại A,D của trục:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75 \cdot M_x^2} = \sqrt{0^2 + 0,75 \cdot 306000^2} = 265033,77 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{265033,77}{0,1 \cdot 70}} = 33,58 \text{ mm, chọn } d = 35 \text{ mm}$$

Như vậy, tại 2 tiết diện lắp ổ bi không chịu moment, nên ta chọn đường kính $d = 35 \text{ (mm)}$ và hoàn thành việc tính đường kính tại các tiết diện nguy hiểm.

Bảng 2.9. Đường kính tại các tiết diện trên trục trung gian

Tiết diện	Ổ trái	Z'_a	Z_3	Z_2	Z_{L1}	Z_1	Z_5	Ổ phải
Đường kính	35	40	45	50	50	50	42	35

2.5.3. Tính bền trục thứ cấp

Ta được các thông số ban đầu như sau:

- Chiều dài trục thứ cấp từ ổ bi kim tới ổ đỡ: $l_3 = 318,5 \text{ mm}$
- Moment xoắn trên trục thứ cấp: $M_z = i_a \cdot i_{g1} \cdot M_{emax}$

2.5.3.1. Tính bền trục thứ cấp khi gài số 1

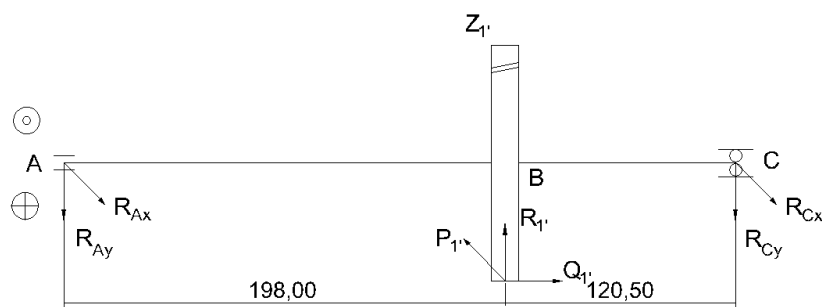
Ta có thông số tại số 1 như sau:

- Moment xoắn trên trục thứ cấp khi gài số 1:
- $$M_z = i_a \cdot i_{g1} \cdot M_{emax} = 1,21 \cdot 1,83 \cdot 252000 = 561000 \text{ (Nmm)}$$
- Từ tâm ổ bi kim đến tâm bánh răng Z_1' : $AB = 198 \text{ (mm)}$
 - Từ tâm bánh răng Z_1' đến tâm ổ đỡ: $BC = 120,5 \text{ (mm)}$

Bảng 2.10: Bảng thông số bánh răng gài số 1 trục thứ cấp

Bánh răng	Bán kính vòng chia r_c (mm)	Góc nghiêng răng β	Moment xoắn M_z (N.mm)	Lực vòng P (N)	Lực hướng tâm R (N)	Lực dọc trục Q (N)
Z'1	61,47	10,20°	561000	9126	3375	1641

a. Phản lực tại các gối trục thứ cấp khi gài số 1



Hình 2. 47 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền 1

Xét yOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = R_{Z1'} \cdot 198 + Q_{Z1'} \cdot r_{c1}' - R_{Cy} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} \cdot 318,5 = 3375 \cdot 198 + 1641 \cdot 61,47$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} = 2414,88 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = -R_{Ay} + R_{Z1'} - R_{Cy} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 3375 - 2414,88$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 960,11 \text{ (N)}$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = P_{Z1'} \cdot 198 - R_{Cx} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} \cdot 318,5 = 9126 \cdot 198$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} = 5673,50 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

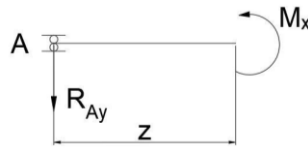
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{Z1'} - R_{Cx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 9126 - 5673,50$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 3452,81 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp khi gài số 1

Xét đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 1: $0 \leq z \leq 198 \text{ mm}$

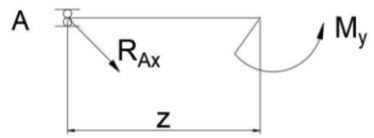


Hình 2. 48 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 1 (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = M_x + R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = -960,11 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 198 \rightarrow M_x = -190102,43 \text{ (N.mm)}$



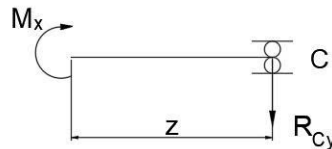
Hình 2. 49 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 1 (xOz)

$$\sum M_{uy/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -3452,81 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 198 \rightarrow M_y = -683657,04 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn CB trên trục thứ cấp khi gài số 1: $0 \leq z \leq 120,5 \text{ mm}$

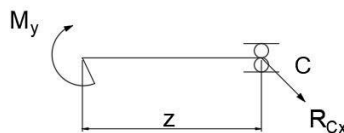


Hình 2. 50 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 1 (yOz)

$$\sum M_{uy/B} = -M_{ux} - R_{Cy} \cdot z \rightarrow M_{ux} = -2414,88 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 120,5 \rightarrow M_x = -290993,46 \text{ (N.mm)}$



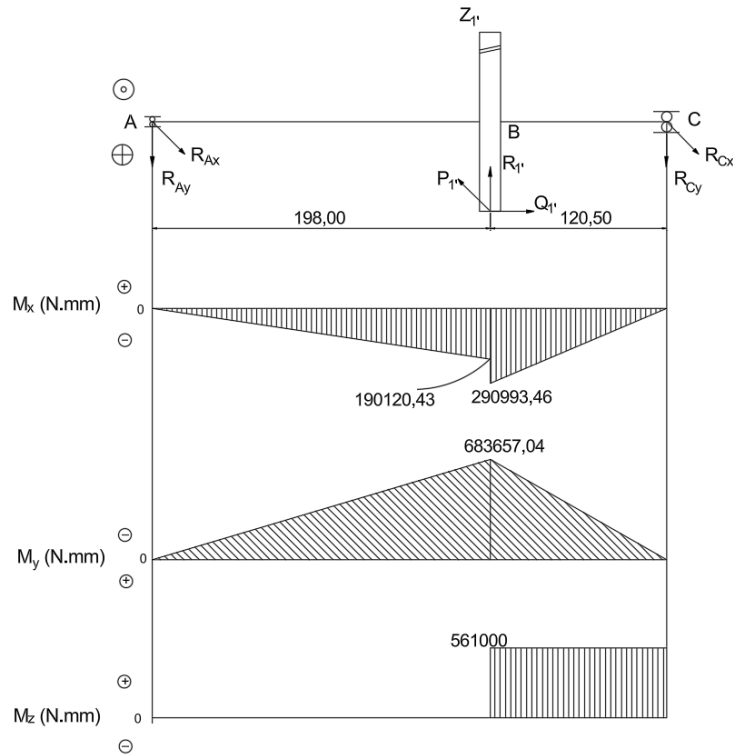
Hình 2. 51 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 1 (xOz)

$$\sum M_{uy/B} = -M_{uy} - R_{Cx} \cdot z \rightarrow M_{uy} = -5673,50 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 120,5 \rightarrow M_y = -683657,04 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp lúc vào số 1, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2. 52 Biểu đồ nội lực trên trục thứ cấp khi gài số 1

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

$$M_u = \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2}$$

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{(-290993,46)^2 + (-683657,04)^2} = 743010,19 \text{ (Nmm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

c. Đường kính trục thứ cấp tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số 1

- Đường kính tại điểm B:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_x^2} = \sqrt{743010,19^2 + 0,75 \cdot 561000^2} = 887752,72 \text{ (Nmm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{887752,72}{0,1 \cdot 70}} = 50,24 \text{ mm, chọn } d = 52 \text{ (mm)}$$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{0^2 + 0,75.561000^2} = 485840,25 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1.[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{485840,25}{0,1.70}} = 36,45 \text{ mm, chọn } d = 40 \text{ (mm)}$$

2.5.3.2. Tính bền trục thứ cấp khi gài số 2

Ta có thông số tại số 3 như sau:

- Moment xoắn trên trục thứ cấp khi gài số 1:

$$M_z = i_a.i_g2.M_{emax} = 426214 \text{ (Nmm)}$$

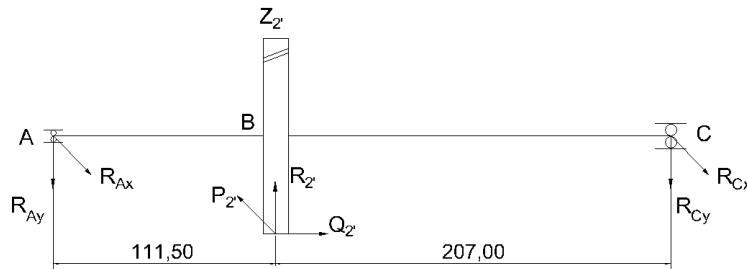
- Từ tâm ổ bi kim đến tâm bánh răng Z_2' : $AB = 111,5 \text{ (mm)}$

- Từ tâm bánh răng Z_2' đến tâm ổ đỡ: $BC = 207 \text{ (mm)}$

Bảng 2.11: Bảng thông số bánh răng gài số 2 trục thứ cấp

Bánh răng	Bán kính vòng chia r_c (mm)	Góc nghiêng răng β	Moment xoắn M_z (N.mm)	Lực vòng P (N)	Lực hướng tâm R (N)	Lực dọc trục Q (N)
Z_2'	55,30	14,13	426214	7708	2893	51941

a. Phản lực tại các gối trục thứ cấp khi gài số 2



Hình 2. 53 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền 2

Xét yOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = R_{Z_2'} \cdot 111,5 + Q_{Z_2'} \cdot r_{c2}' - R_{Cy} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} \cdot 318,5 = 2893 \cdot 111,5 + 51941 \cdot 55,30$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} = 1349,65 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = -R_{Ay} + R_{Z_2'} - R_{Cy} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2893 - 1349,65$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 1543,21 \text{ (N)}$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = P_{Z2'} \cdot 111,5 - R_{Cx} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} \cdot 318,5 = 7708 \cdot 111,5$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} = 2698,24 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

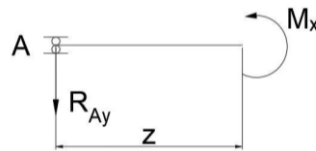
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{Z2'} - R_{Cx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 7708 - 2698,24$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 5009,28 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp khi gài số 2

Xét đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 2: $0 \leq z \leq 111,5 \text{ mm}$



Hình 2. 54 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 2 (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = M_x + R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = -1543,21 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 111,5 \rightarrow M_x = -172067,80 \text{ (N.mm)}$



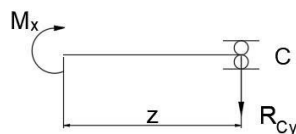
Hình 2. 55 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 2 (xOy)

$$\sum M_{uy/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -5009,28 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 111,5 \rightarrow M_y = -558534,97 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn CB trên trục thứ cấp khi gài số 2: $0 \leq z \leq 207 \text{ mm}$

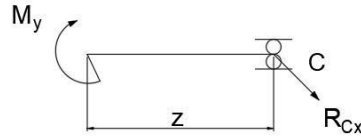


Hình 2. 56 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 2 (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = -M_{ux} - R_{Cy} \cdot z \rightarrow M_{ux} = -1349,65 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 207 \rightarrow M_x = -279376,60 \text{ (N.mm)}$



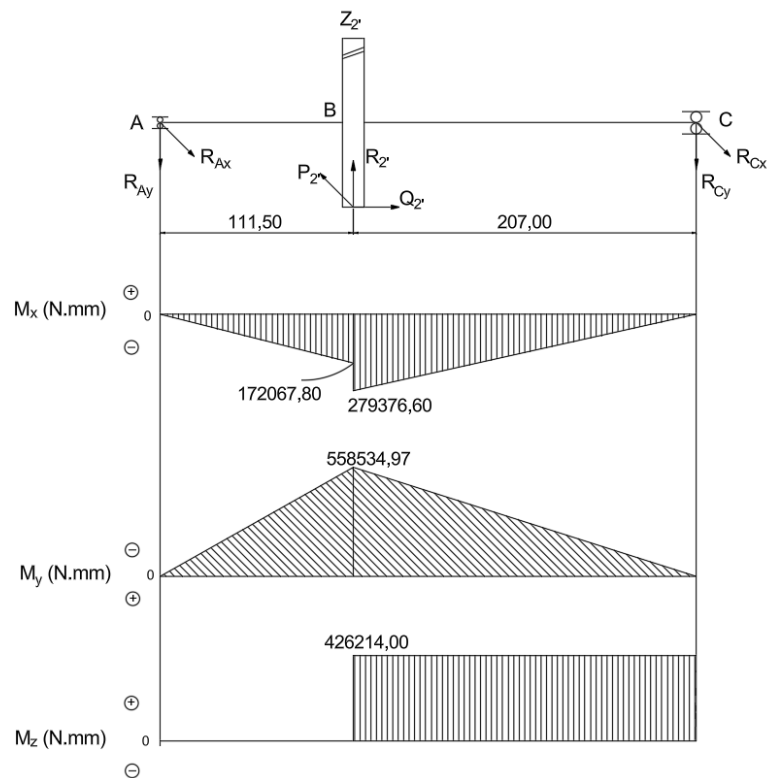
Hình 2. 57 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 2 (zOz)

$$\sum M_{uy/B} = -M_{uy} - R_{Cx} \cdot z \rightarrow M_{uy} = -2698,24 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 207 \rightarrow M_y = -558534,97 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp lúc vào số 2, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2. 58 Biểu đồ nội lực trên trục thứ cấp khi gài số 2

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

$$M_u = \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2}$$

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{(-279376,60)^2 + (-558534,97)^2} = 624509,88 \text{ (N.mm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

c. Đường kính trục thứ cấp tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số 2

- Đường kính tại điểm B:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_x^2} = \sqrt{624509,88^2 + 0,75 \cdot 426214^2} = 725435,43 \text{ (N.mm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{725435,43}{0,1 \cdot 70}} = 46,97 \text{ mm, chọn } d = 58 \text{ (mm)}$$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{0^2 + 0,75 \cdot 426214^2} = 369112,40 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{369112,40}{0,1 \cdot 70}} = 37,50 \text{ mm, chọn } d = 40 \text{ (mm)}$$

2.5.3.3. Tính bền trục thứ cấp khi gài số 3

Ta có thông số tại số 3 như sau:

- Moment xoắn trên trục thứ cấp khi gài số 3:

$$M_z = i_a \cdot i_{g3} \cdot M_{emax} = 335613 \text{ (Nmm)}$$

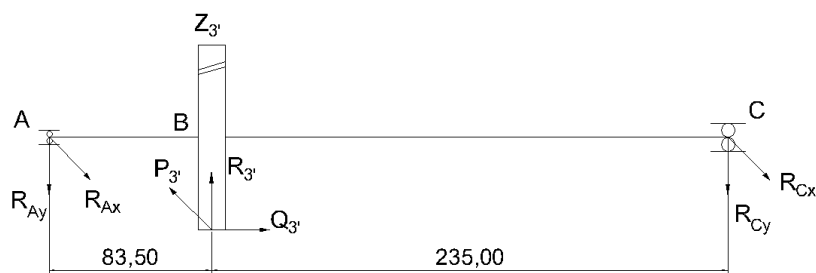
- Từ tâm ổ bi kim đến tâm bánh răng Z_3' : $AB = 83,5 \text{ (mm)}$

- Từ tâm bánh răng Z_3' đến tâm ổ đỡ: $BC = 235 \text{ (mm)}$

Bảng 2.12: Bảng thông số bánh răng gài số 3 trục thứ cấp

Bánh răng	Bán kính vòng chia rc (mm)	Góc nghiêng răng β	Moment xoắn M_z (N.mm)	Lực vòng P (N)	Lực hướng tâm R (N)	Lực dọc trục Q (N)
Z'3	49,69	19,82	335613	6754	2613	2434

a. Phản lực tại các gối trục thứ cấp khi gài số 3



Hình 2. 59 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền 3

Xét yOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = R_{Z3'} \cdot 83,5 + Q_{Z3'} \cdot r'_{c3} - R_{Cy} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} \cdot 318,5 = 2613 \cdot 83,5 + 2434 \cdot 49,69$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} = 1064,70 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = -R_{Ay} + R_{Z3'} - R_{Cy} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2613 - 1064,70$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 1548,20 \text{ (N)}$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = P_{Z3'} \cdot 83,5 - R_{Cx} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} \cdot 318,5 = 6754 \cdot 83,5$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} = 1770,62 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

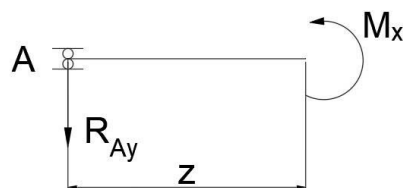
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{Z3'} - R_{Cx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 6754 - 1770,62$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 4983,20 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp khi gài số 3

Xét đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 3: $0 \leq z \leq 83,5 \text{ mm}$

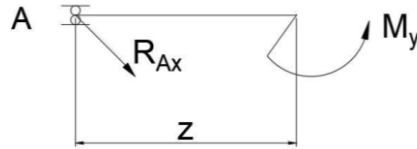


Hình 2. 60 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 3 (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = M_x + R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = -1548,20 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 83,5 \rightarrow M_x = -129274,63 \text{ (N.mm)}$



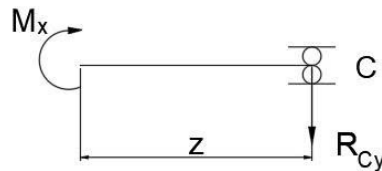
Hình 2. 61 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 3 (xOz)

$$\sum M_{uy/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -4983,20 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 83,5 \rightarrow M_y = -416096,81 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn CB trên trục thứ cấp khi gài số 3: $0 \leq z \leq 235 \text{ mm}$

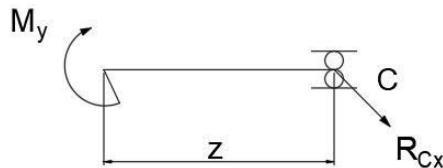


Hình 2. 62 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 3 (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = -M_{ux} - R_{Cy} \cdot z \rightarrow M_{ux} = -1064,70 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 235 \rightarrow M_x = -250204,86 \text{ (N.mm)}$



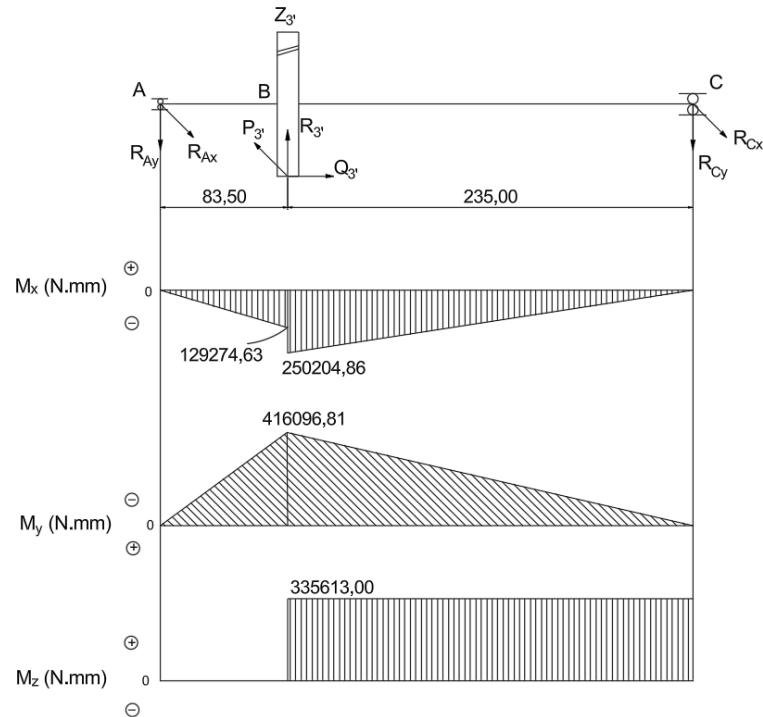
Hình 2. 63 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 3 (xOz)

$$\sum M_{uy/B} = -M_{uy} - R_{Cx} \cdot z \rightarrow M_{uy} = -1770,62 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 235 \rightarrow M_y = -416096,81 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp lúc vào số 3, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2. 64 Biểu đồ nội lực trên trục thứ cấp khi gài số 3

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

$$M_u = \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2}$$

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{(-250204,86)^2 + (-416096,81)^2} = 485529,63 \text{ (N.mm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

c. Đường kính trục thứ cấp tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số 3

- Đường kính tại điểm B:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_z^2} = \sqrt{485529,63^2 + 0,75 \cdot 335613^2} = 565876,35 \text{ (N.mm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{565876,35}{0,1 \cdot 70}} = 43,24 \text{ mm, chọn } d = 48 \text{ (mm)}$$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{0^2 + 0,75 \cdot 329507^2} = 290649,30 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{290649,30}{0,1 \cdot 70}} = 34,63 \text{ mm, chọn } d = 35 \text{ (mm)}$$

2.5.3.4. Tính bền trục thứ cấp khi gài số 5

Ta có thông số tại số 5 như sau:

- Moment xoắn trên trục thứ cấp khi gài số 5:

$$M_z = i_a \cdot i_{g5} \cdot M_{\text{emax}} = 206550 \text{ (Nmm)}$$

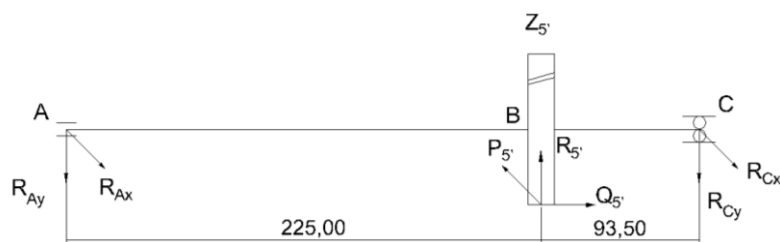
- Từ tâm ổ bi kim đến tâm bánh răng Z_5' : $AB = 225 \text{ (mm)}$

- Từ tâm bánh răng Z_5' đến tâm ổ đỡ: $BC = 93,5 \text{ (mm)}$

Bảng 2.13: Bảng thông số bánh răng gài số 3 trục thứ cấp

Bánh răng	Bán kính vòng chia r_c (mm)	Góc nghiêng răng β	Moment xoắn M_z (N.mm)	Lực vòng P (N)	Lực hướng tâm R (N)	Lực dọc trục Q (N)
Z_5'	31,19	14,13	206550	6621	2485	1667

a. Phản lực tại các gối trục thứ cấp khi gài số 5



Hình 2. 65 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền 5

Xét yOz :

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = R_{Z_5'} \cdot 225 + Q_{Z_5'} \cdot r'_{c5} - R_{Cy} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} \cdot 318,5 = 2485 \cdot 225 + 1667 \cdot 31,19$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} = 1918,93 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = -R_{Ay} + R_{Z_5'} - R_{Cy} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2485 - 1918,93$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 566,30 \text{ (N)}$$

Xét xOz :

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = P_{Z_5'} \cdot 225 - R_{Cx} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} \cdot 318,5 = 6621 \cdot 225$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} = 4677,64 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

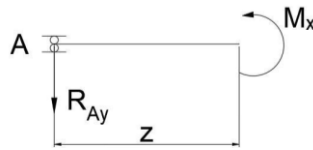
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{Z5'} - R_{Cx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 6621 - 4677,64$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 1943,82 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp khi gài số 5

Xét đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 5: $0 \leq z \leq 225 \text{ mm}$

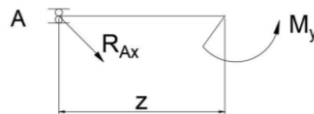


Hình 2. 66 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 5 (zOy)

$$\sum M_{ux/B} = M_x + R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = -566,30 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 225 \rightarrow M_x = -127416,43 \text{ (N.mm)}$



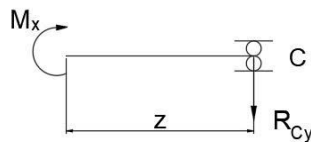
Hình 2. 67 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số 5 (zOx)

$$\sum M_{uy/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -1943,82 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 225 \rightarrow M_y = -437359,34 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn CB trên trục thứ cấp khi gài số 5: $0 \leq z \leq 93,5 \text{ mm}$

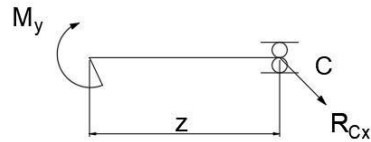


Hình 2. 68 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 5 (zOy)

$$\sum M_{ux/B} = -M_{ux} - R_{Cy} \cdot z \rightarrow M_{ux} = -1918,93 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 93,5 \rightarrow M_x = -179419,92 \text{ (N.mm)}$



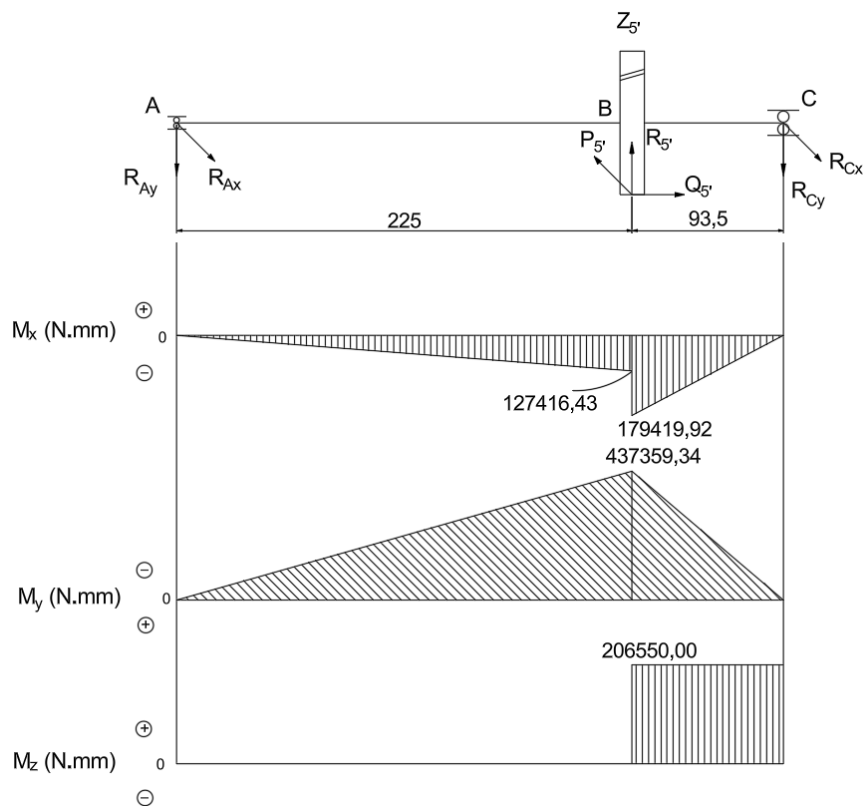
Hình 2. 69 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số 5 (zOz)

$$\sum M_{uy/B} = -M_{uy} - R_{Cx} \cdot z \rightarrow M_{uy} = -4677,64 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 93,5 \rightarrow M_y = -437359,34 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp lúc vào số 5, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2. 70 Biểu đồ nội lực trên trục thứ cấp khi gài số 5

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

$$M_u = \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2}$$

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{(-179419,92)^2 + (-437359,34)^2} = 472731,11 \text{ (N.mm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

c. Đường kính trục thứ cấp tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số 5

- Đường kính tại điểm B:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_x^2} = \sqrt{472731,11^2 + 0,75 \cdot 206550^2} = 505442,26 \text{ (N.mm)}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{505442,26}{0,1 \cdot 70}} = 41,64 \text{ mm, chọn } d = 45 \text{ (mm)}$$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{0^2 + 0,75 \cdot 206550^2} = 178877,55 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1 \cdot [\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{178877,55}{0,1 \cdot 70}} = 29,45 \text{ mm, chọn } d = 30 \text{ mm}$$

2.5.3.5. Tính bền trục thứ cấp khi gài số lùi

Ta có thông số tại số lùi như sau:

- Moment xoắn trên trục thứ cấp khi gài số lùi:

$$M_z = i_a \cdot i_{gL} \cdot M_{emax} = 534134 \text{ (Nmm)}$$

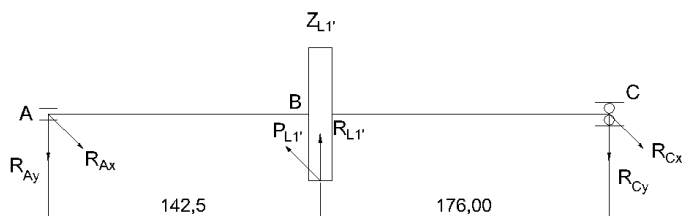
- Từ tâm ổ bi kim đến tâm bánh răng Z_{L2} : $AB = 142,5 \text{ (mm)}$

- Từ tâm bánh răng $Z_{L1'}$ đến tâm ổ đỡ: $BC = 176 \text{ (mm)}$

Bảng 2.14: Bảng thông số bánh răng gài số lùi trục thứ cấp

Bánh răng	Bán kính vòng chia rc (mm)	Góc nghiêng răng β	Moment xoắn M_z (N.mm)	Lực vòng P (N)	Lực hướng tâm R (N)	Lực dọc trục Q (N)
$Z_{L1'}$	48,88	0	534134	10929	3978	0

a. Phản lực tại các gối trục thứ cấp khi gài số lùi



Hình 2. 71 Lực tác dụng lên trục thứ cấp tại số truyền lùi

Xét yOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = R_{ZL1'} \cdot 142,5 - R_{Cy} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} \cdot 318,5 = 3978 \cdot 142,5$$

$$\leftrightarrow R_{Cy} = 1779,65 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

$$\sum F_y = -R_{Ay} + R_{ZL1'} - R_{Cy} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 3978 - 1779,65$$

$$\leftrightarrow R_{Ay} = 2198,02 \text{ (N)}$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = P_{ZL1'} \cdot 142,5 - R_{Cx} \cdot 318,5 = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} \cdot 318,5 = 10929 \cdot 142,5$$

$$\leftrightarrow R_{Cx} = 4889,55 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực, ta có:

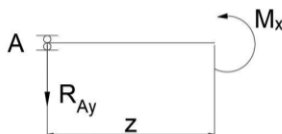
$$\sum F_x = -R_{Ax} + P_{ZL1'} - R_{Cx} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 10929 - 4889,55$$

$$\leftrightarrow R_{Ax} = 6039,02 \text{ (N)}$$

b. Moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp khi gài số lùi

Xét đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số lùi: $0 \leq z \leq 142,5 \text{ mm}$

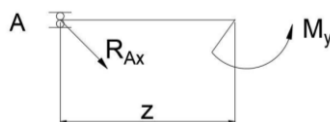


Hình 2. 72 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số lùi (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = M_x + R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = -2198,02 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 142,5 \rightarrow M_x = -313218,47 \text{ (N.mm)}$



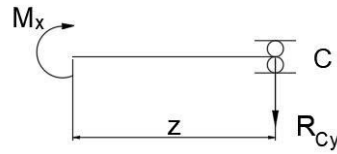
Hình 2. 73 Mặt cắt đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số lùi (xOz)

$$\sum M_{uy/B} = -M_y - R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = -6039,02 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 142,5 \rightarrow M_y = -860560,66 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn CB trên trục thứ cấp khi gài số lùi: $0 \leq z \leq 176 \text{ mm}$



Hình 2. 74 Mặt cắt đoạn BC trên trục thứ cấp khi gài số lùi (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = -M_{ux} - R_{Cy} \cdot z \rightarrow M_{ux} = -1779,65 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

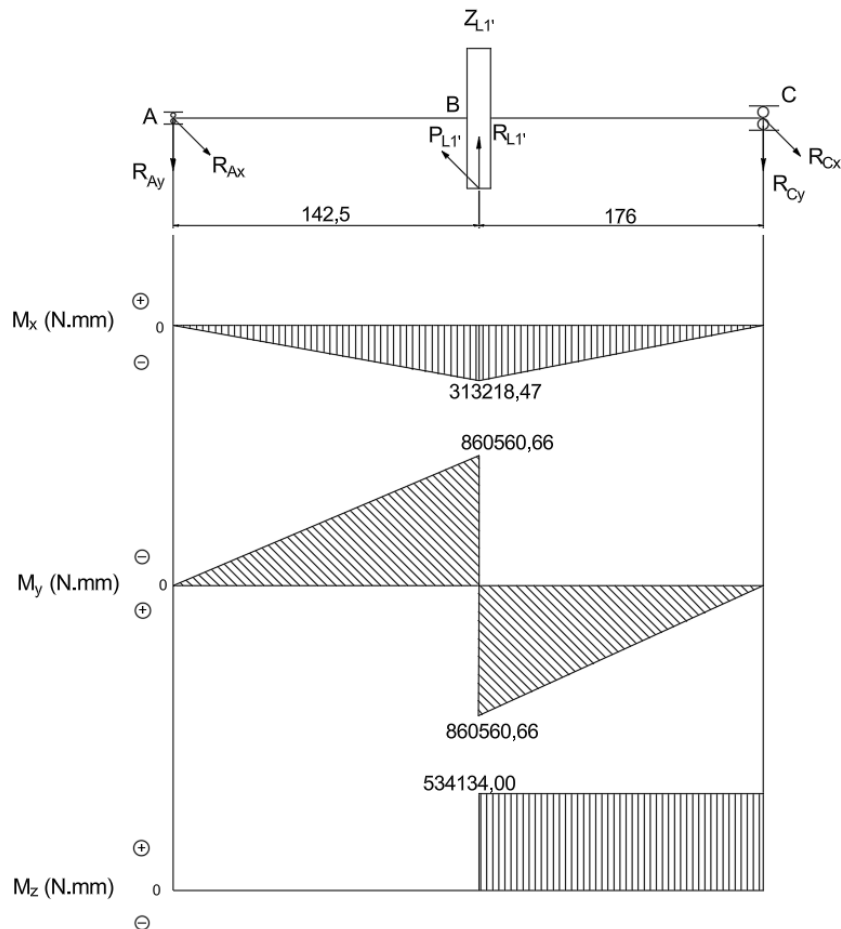
- Khi $z = 176 \rightarrow M_x = -313218,47 \text{ (N.mm)}$

$$\sum M_{uy/B} = -M_{uy} + R_{Cx} \cdot z \rightarrow M_{uy} = 4889,55 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 176 \rightarrow M_y = 860560,66 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục thứ cấp lúc vào số lùi, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2. 75 Biểu đồ nội lực trên trục thứ cấp khi gài số lùi

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm:

$$M_u = \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2}$$

- Tại tiết diện B:

$$M_{uB} = \sqrt{(-313218,47)^2 + (860560,66)^2} = 915789,53 \text{ (N.mm)}$$

- Tại tiết diện C:

$$M_{uC} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$$

c. Đường kính trục thứ cấp tại các tiết diện nguy hiểm khi gài số lùi

- Đường kính tại điểm B:

$$M_{td} = \sqrt{M_u^2 + 0,75M_z^2} = \sqrt{915789,53^2 + 0,75.534134^2} = 1025984,77 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1.[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{1025984,77}{0,1.70}} = 52,72 \text{ mm, chọn } d = 55 \text{ (mm)}$$

- Đường kính tại điểm C:

$$M_{td} = \sqrt{0^2 + 0,75.534134^2} = 462573,55 \text{ (N.mm)}$$

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1.[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{462573,55}{0,1.70}} = 40 \text{ mm, chọn } d = 40 \text{ (mm)}$$

Khi hoạt động tại tiết diện ổ bi kim không chịu moment, nên ta chọn $d = 40 \text{ (mm)}$ và được hoàn thành việc tính các đường kính trên trục thứ cấp:

Bảng 2.15. Đường kính tại các tiết diện trên trục thứ cấp

Tiết diện	Ổ bi đũa	Z _{3'}	Z _{2'}	Z _{L1'}	Z _{1'}	Z _{5'}	Ổ phải
Đường kính	40	48	58	55	52	45	40

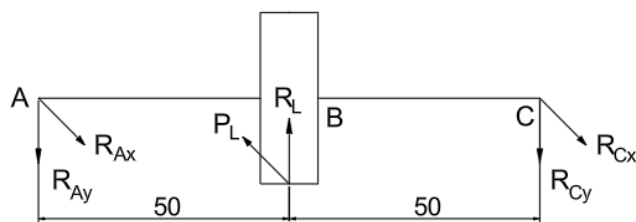
2.5.4. Tính bền trục số lùi

Ta có chiều dài trục số lùi: $l_1 = 100 \text{ mm}$

Bảng 2.16: Bảng thông số bánh răng trục số lùi

Bánh răng	Góc nghiêng răng β	Bán kính vòng chia r_c (mm)	Moment xoắn M_x (N.mm)	Lực vòng P (N)	Lực hướng tâm R (N)	Lực dọc trục Q (N)
Z _L	0	40,38	452880	11217	4083	0

2.5.4.1. Phản lực tại các gối trục số lùi



Hình 2. 76 Lực tác dụng lên trục số lùi

Xét yOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A, ta có:

$$\sum M_A = R_L \cdot 50 - R_{Cy} \cdot 100 = 0 \rightarrow R_{Cy} = (4083 \cdot 50)/100 = 2041,30 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực:

$$\sum F_Y = - R_{Ay} + R_L - R_{Cy} = 0 \rightarrow R_{Ay} = (4083 \cdot 50)/100 = 2041,30 \text{ (N)}$$

Xét xOz:

- Phương trình cân bằng moment tại điểm A:

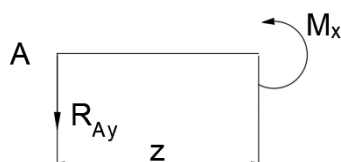
$$\sum M_{Ax} = P_L \cdot 20 - R_{Cx} \cdot 100 = 0 \rightarrow R_{Cx} = (11217 \cdot 50)/100 = 5608,42 \text{ (N)}$$

- Phương trình cân bằng lực:

$$\sum F_X = -R_{Ax} + P_L - R_{Cx} = 0 \rightarrow R_{Ax} = (11217 \cdot 50)/100 = 5608,42 \text{ (N)}$$

2.5.4.2. Moment uốn tại các tiết diện trên trục số lùi

Xét đoạn AB trên trục thứ cấp khi gài số lùi: $0 \leq z \leq 50 \text{ mm}$

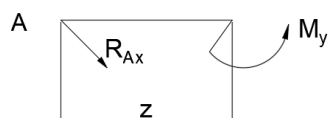


Hình 2. 77 Mặt cắt đoạn AB trên trục số lùi (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = M_x + R_{Ay} \cdot z \rightarrow M_x = - 2041,30 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 50 \rightarrow M_x = - 102064,92 \text{ (N.mm)}$



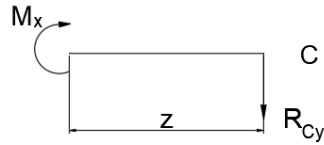
Hình 2. 78 Mặt cắt đoạn AB trên trục số lùi (yOz)

$$\sum M_{ux/B} = M_y + R_{Ax} \cdot z \rightarrow M_y = - 5608,42 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 50 \rightarrow M_y = - 280421,05 \text{ (N.mm)}$

Xét đoạn CB trên trục thứ cấp khi gài số lùi: $0 \leq z \leq 50 \text{ mm}$

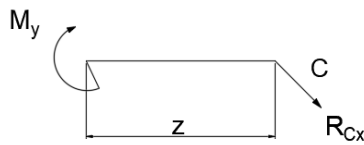


Hình 2. 79 Mặt cắt đoạn BC trên trục số lùi

$$\sum M_{ux/B} = -M_{ux} - R_{Cy} \cdot z \rightarrow M_{ux} = - 2041,30 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_x = 0$

- Khi $z = 50 \rightarrow M_x = - 102064,92 \text{ (N.mm)}$



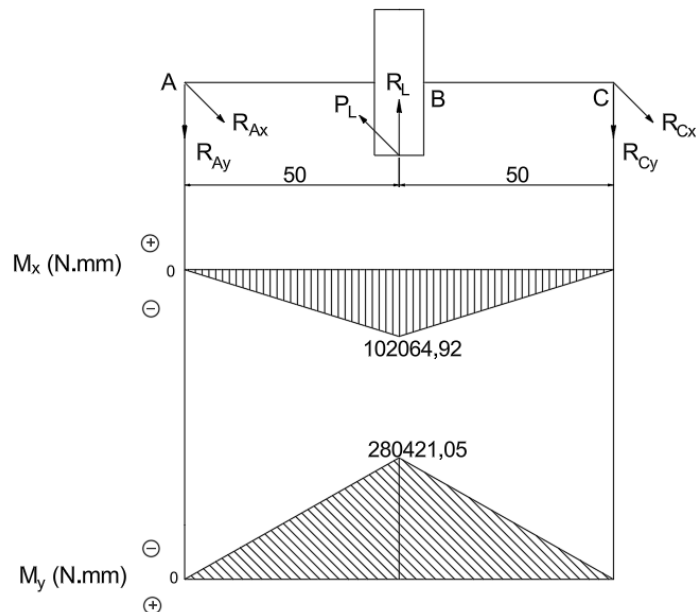
Hình 2. 80 Mặt cắt đoạn BC trên trục số lùi

$$\sum M_{uy/B} = -M_{uy} - R_{Cx} \cdot z \rightarrow M_{uy} = - 5608,42 \cdot z$$

- Khi $z = 0 \rightarrow M_y = 0$

- Khi $z = 50 \rightarrow M_y = - 280421,05 \text{ (N.mm)}$

Sau khi xác định được moment uốn tại các tiết diện trên trục số lùi, ta lập được biểu đồ nội lực:



Hình 2. 81 Biểu đồ nội lực trên trục số lùi

Moment uốn tổng hợp tại các tiết diện nguy hiểm (tại tiết diện B)

$$\begin{aligned} M_{uB} &= \sqrt{M_{uy}^2 + M_{ux}^2} \\ &= \sqrt{(-102064,92)^2 + (-280421,05)^2} = 298417,85 \text{ (N.mm)} \end{aligned}$$

2.5.4.3. Đường kính trục số lồi tại các tiết diện nguy hiểm

Đường kính tại điểm B:

$$\begin{aligned} M_{td} &= \sqrt{M_u^2 + 0,75M_z^2} = \sqrt{298417,85^2 + 0,75 \cdot 0^2} \\ &= 298417,85 \text{ (Nmm)} \end{aligned}$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{M_{td}}{0,1[\sigma]}} = \sqrt[3]{\frac{298417,85}{0,1 \cdot 70}} = 34,93 \text{ (mm)}$$

Chọn $d = 35 \text{ (mm)}$

CHƯƠNG III

TÍNH TOÁN VÀ CHỌN Ổ BI

3.1. Công thức chung

Lực hướng kính qui dẫn tác dụng lên ổ bi tại số truyền i:

$$Q_i = R_i + m (A_x \pm S_1 \pm S_2) \quad (\text{trang 39, [3]})$$

Trong đó:

- Lực hướng kính tác dụng lên ổ ứng với số truyền i: $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$, (N);
- Lực chiều trục A_x tác dụng lên ổ lăn (N);
- Hệ số chuyển lực chiều trục thành lực hướng kính, với ô tô máy kéo: $m = 1,5$
- Lực dọc trục thành phần: sinh ra bởi tác dụng của lực hướng kính R_1, R_2 , tương

ứng của ổ thứ nhất, thứ hai (N):

$$S_1 = 1,3.R_1 \cdot \tan(\beta_1)$$

$$S_2 = 1,3.R_2 \cdot \tan(\beta_2)$$

Momen tính toán: $M_u = v.M_{\text{emax}}$, với v là hệ số sử dụng momen, xác định nhờ tỷ số $\frac{G}{M_{\text{emax}}} = \frac{1970.10}{252} = 78,17$ (N/Nm). Và tra đồ thị (trang 38, [1]). Ta được, $v = 40\%$

Hệ số khả năng làm việc:

$$C = Q_{\text{td}} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot (n_{\text{tt}} \cdot h)^{0,3}$$

Trong đó:

- Lực tương đương tác dụng lên ổ:

$$Q_{\text{td}} = \sqrt[3,33]{\delta_1 \cdot t_1 \cdot Q_1^{3,33} + \delta_2 \cdot t_2 \cdot Q_2^{3,33} + \dots + \delta_i \cdot t_i \cdot Q_i^{3,33}}$$

- Hệ số vòng quay tại số truyền i:

$$\delta_i = \frac{n_i}{n_{\text{tt}}}$$

- Số vòng quay tính toán tại số truyền i: n_i
- Số vòng quay tính toán với $i = 1$ và vận tốc trung bình là $v_{\text{tb}} = 13,8$ m/s.

$$n_{\text{tt}} = \frac{i \cdot v_{\text{tb}} \cdot 30}{r_b \cdot \pi} = \frac{1 \cdot 13,8 \cdot 30}{0,31857 \cdot \pi} = 413,66 \quad (\text{v/p})$$

- Tỷ lệ thời gian làm việc ở số truyền i với thời gian làm việc của ô tô đường trong và ngoài thành phố: $t_1 = 2\%$, $t_2 = 12\%$, $t_3 = 40\%$, $t_4 = 40\%$, $t_5 = 30\%$

- Vòng quay trong: $K_1 = 1$

- Hệ số tính chất tải trọng, với ô tô: $K_2 = 1$

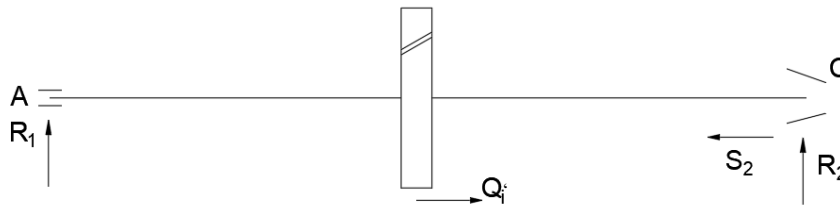
- Hệ số chế độ nhiệt: $K_3 = 1$

- Thời gian yêu cầu làm việc của ổ lăn: (yêu cầu giữa hai kỳ đại tu theo tốc độ trung bình, $S = 100000$ km)

$$h = \frac{S}{v} = \frac{100000}{13,83,6} = 2012,88 \text{ (giờ)}$$

3.2. Chọn ổ cho trục thứ cấp

Dự kiến chọn ổ bi đỡ chặn kiểu 36000 cho ổ bi C với góc $\beta = 12^\circ$, vì trục thứ cấp chịu lực dọc trục bánh răng và lực hướng tâm tác dụng lên trục.



Hình 3.3. Sơ đồ bố trí ổ lăn trên trục thứ cấp

Chọn ổ bi kim đầu trục bên trái cho trục thứ cấp vì không gian lắp nhỏ, chịu tải hướng kính lớn.

$$n_{nx \text{ tại trục thứ cấp}} = \frac{n_{tt}}{i_a \cdot i_i} \text{ (vòng/phút)}$$

$$n_1 = \frac{413,66}{1,21 \cdot 2,23} = 153,02 \text{ (vòng/phút)} \rightarrow \delta_1 = \frac{153,02}{413,66} = 0,37$$

$$n_2 = \frac{413,66}{1,21 \cdot 1,69} = 201,42 \text{ (vòng/phút)} \rightarrow \delta_2 = \frac{201,42}{413,66} = 0,49$$

$$n_3 = \frac{413,66}{1,21 \cdot 1,33} = 255,79 \text{ (vòng/phút)} \rightarrow \delta_3 = \frac{255,79}{413,66} = 0,62$$

$$n_5 = \frac{413,66}{1,21 \cdot 0,82} = 415,62 \text{ (vòng/phút)} \rightarrow \delta_5 = \frac{415,62}{413,66} = 1,00$$

a) Đối với số truyền 1

– Lực hướng kính qui dẫn ở số 1:

$$R_1 = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{3452,81^2 + 960,11^2} = 3583,82 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{Cx}^2 + R_{Cy}^2} = \sqrt{5673,50^2 + 2414,88^2} = 6166,06 \text{ N}$$

- Lực dọc trục thành phần ở số 1:

$$S_1 = 1,3 \cdot 3583,82 \cdot \tan(0) = 0 \text{ N}$$

$$S_2 = 1,3 \cdot 6166,06 \cdot \tan(12^\circ) = 1703,83 \text{ N}$$

- Lực tổng cộng ở số 1:

$$A_1 = Q_{Z_1'} = 1641 \text{ N}$$

Như vậy lực A_t hướng về gối trục bên phải. Ta tính đối với gối trục bên phải (ở đây tải trọng $Q_{Z_1'}$ lớn hơn) và chọn ổ theo gối trục này.

$$\begin{aligned} Q_1 &= R_2 + m \cdot |-A_1 + S_2| = 6166,06 + 1,5 \cdot |-1641 + 1703,83| \\ &= 6259,87 \text{ (N)} = 625,99 \text{ (daN)} \end{aligned}$$

b) Đối với số truyền 2

- Lực hướng kính qui dẫn ở số 2:

$$R_1 = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{5009,28^2 + 1543,21^2} = 5241,60 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{Cx}^2 + R_{Cy}^2} = \sqrt{2698,24^2 + 1349,65^2} = 3016,96 \text{ N}$$

- Lực dọc trục thành phần ở số 2:

$$S_1 = 1,3 \cdot 5241,60 \cdot \tan(0^\circ) = 0 \text{ N}$$

$$S_2 = 1,3 \cdot 3016,96 \cdot \tan(12^\circ) = 833,66 \text{ N}$$

- Lực tổng cộng ở số 2:

$$A_2 = Q_{Z_2'} = 1941 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} Q_2 &= R_2 + m \cdot |-A_x + S_2| = 3016,96 + 1,5 \cdot |-1941 + 833,66| \\ &= 4677,28 \text{ (N)} = 467,73 \text{ (daN)} \end{aligned}$$

c) Đối với số truyền 3

- Lực hướng kính qui dẫn ở số 3:

$$R_1 = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{4983,20^2 + 1548,20^2} = 5218,16 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{Cx}^2 + R_{Cy}^2} = \sqrt{1770,62^2 + 1064,70^2} = 2066,08 \text{ N}$$

- Lực dọc trục thành phần ở số 3:

$$S_1 = 1,3 \cdot 5218,16 \cdot \tan(0^\circ) = 0 \text{ N}$$

$$S_2 = 1,3 \cdot 2066,08 \cdot \tan(12^\circ) = 570,91 \text{ N}$$

– Lực tổng cộng ở số 3:

$$A_3 = Q_{z3'} = 2434 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} Q'_3 &= R_2 + m \cdot |-A_x + S_2| = 2066,08 + 1,5 \cdot |-2434 + 570,91| \\ &= 4860,09 \text{ (N)} = 486,01 \text{ (daN)} \end{aligned}$$

d) Đối với số truyền 5

– Lực hướng kính qui dẫn ở số 5:

$$R_1 = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{1943,82^2 + 566,30^2} = 2024,63 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{Cx}^2 + R_{Cy}^2} = \sqrt{4677,64^2 + 1918,93^2} = 5055,95 \text{ N}$$

– Lực dọc trục thành phần ở số 5:

$$S_1 = 1,3 \cdot 1638,50 \cdot \tan(0^\circ) = 0 \text{ N}$$

$$S_2 = 1,3 \cdot 5230,30 \cdot \tan(12^\circ) = 1397,08 \text{ N}$$

– Lực tổng cộng ở số 5:

$$A_5 = Q_{z5'} = 1667 \text{ N}$$

$$\begin{aligned} Q_5 &= R_2 + m \cdot |-A_x + S_2| = 5055,95 + 1,5 \cdot |-1667 + 1397,085| = 5114,00 \text{ (N)} \\ &= 511,40 \text{ (daN)} \end{aligned}$$

Lực tương đương tác dụng lên ổ:

$$\begin{aligned} Q_{td} &= \sqrt[3,33]{0,37 \cdot 0,02 \cdot 625,99^{3,33} + 0,49 \cdot 0,12 \cdot 467,73^{3,33} + 0,62 \cdot 0,4 \cdot 486,01^{3,33} + 1,00 \cdot 0,30 \cdot 511,40^{3,33}} \\ &= 431,53 \text{ daN} \end{aligned}$$

Do moment tính toán bằng 40% M_{emax} nên C làm việc sẽ bằng 40%C tính toán, ta có hệ số khả năng làm việc:

$$C_{\text{làm việc}} = 431,53 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (413,66 \cdot 2012,88)^{0,3} \cdot 40\% = 10308,89 \leq C_{\text{bảng}}$$

Theo tiêu chuẩn ổ bi đỡ chặn cỡ nhẹ, ứng với $d = 40$ (mm), chọn ổ có số hiệu 36207 có hệ số khả năng làm việc cho phép là $C_{\text{bảng}} = 52 \text{ kN}$, đường kính ngoài của ổ $D = 80$ (mm), chiều rộng $B = 18$ (mm), (trang 347, [4]).

Đối với đầu A trục thứ cấp ta dùng ổ bi đĩa, do trường hợp kích thước hạn chế không cho phép dùng ổ thanh lăn kim tiêu chuẩn thì sẽ dùng các kim đặt giữa trục và chi tiết mà không có vòng trong vòng ngoài.

$$C_b = 2453 \cdot d^{0,7} \cdot l = 2453 \cdot 40^{0,7} \cdot 20 = 648887,69 \text{ (N) (trang 54 [1])}$$

Trong đó:

- Chiều dài làm việc của đĩa: $l = (0,5 \div 1)d = 0,5 \cdot 40 = 20 \text{ (mm)}$

- Đường kính đĩa: $d_d = \frac{20}{(6 \div 10)} = \frac{20}{(6 \div 10)} = (3,33 \div 2)$

Chọn $d_d = 2 \text{ (mm)}$

- Đường kính vòng ngoài của ổ bi đĩa: $D = d + 2d_d = 40 + 2 \cdot 2 = 44 \text{ (mm)}$

Với, đường kính trong ổ bi đĩa $d = 40 \text{ (mm)}$

3.3. Chọn ổ cho trục trung gian

Dự kiến chọn ổ bi đỡ chặn kiểu 36000 cho trục trung gian, vì trục trung gian chịu lực dọc trục tại 2 bánh răng và lực hướng tâm tác dụng lên trục.



Hình 3.2. Sơ đồ bố trí ổ lăn trên trục trung gian

Chọn ổ bi đỡ chặn cho trục trung gian, vì có thể chịu đồng thời lực dọc trục và lực hướng tâm tác dụng trên trục trung gian.

Tốc độ quay n_x tại trục trung gian:

$$n_x = \frac{n_{tt}}{i_a} = \frac{413,66}{1,21} = 304,66$$

$$\delta = \frac{n_x}{n_{tt}} = \frac{304,66}{413,66} = 0,82$$

a) Trục trung gian ở vị trí số 1

– Lực hướng kính qui dẫn ở số 1:

$$R_1 = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{2320,33^2 + 3013,81^2} = 3803,55 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{Dx}^2 + R_{Dy}^2} = \sqrt{5572,96^2 + 2743,54^2} = 6211,67 \text{ N}$$

- Lực dọc trục thành phần ở số 1:

$$S_1 = 1,3 \cdot 3803,55 \cdot \tan(12^\circ) = 1051,01 \text{ N}$$

$$S_2 = 1,3 \cdot 6211,67 \cdot \tan(12^\circ) = 1716,43 \text{ N}$$

- Lực dọc trục tổng trên bánh răng tại số 1

$$A_1 = Q_{Z1} - Q_{Za'} = 1641 - 2888 = -1247 \text{ (N)}$$

- Lực tổng cộng ở số 1:

$$\begin{aligned} Q_{1A} &= R_1 + m \cdot |A_x - S_1 + S_2| = 3803,55 + 1,5 \cdot |-1247 - 1051,01 + 1716,43| \\ &= 4676,07 \text{ (N)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{1B} &= R_2 + m \cdot |A_x - S_1 + S_2| = 6211,67 + 1,5 \cdot |-1247 - 1051,01 + 1716,43| \\ &= 7084,20 \text{ (N)} \end{aligned}$$

b) Trục trung gian ở vị trí số 2

- Lực hướng kính qui dẫn ở số 2:

$$R_1 = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{819,6^2 + 3656,65^2} = 3747,38 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{Dx}^2 + R_{Dy}^2} = \sqrt{2653,47^2 + 1618,56^2} = 3108,16 \text{ N}$$

- Lực dọc trục thành phần ở số 2:

$$S_1 = 1,3 \cdot 3747,38 \cdot \tan(12^\circ) = 1035,49 \text{ N}$$

$$S_2 = 1,3 \cdot 3108,16 \cdot \tan(12^\circ) = 858,86 \text{ N}$$

- Lực dọc trục tổng trên 2 bánh răng tại số 2:

$$A_2 = Q_{Z2} - Q_{Za'} = 1941 - 2888 = -948 \text{ (N)}$$

Vậy lực hướng kính qui dẫn tác dụng lên 2 ổ bi tại số 2:

$$\begin{aligned} Q_{2A} &= R_1 + m \cdot |A_x - S_1 + S_2| = 3747,38 + 1,5 \cdot |-948 - 1035,49 + 858,86| \\ &= 5434,11 \text{ (N)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Q_{2D} &= R_2 + m \cdot |A_x - S_1 + S_2| = 3108,16 + 1,5 \cdot |-948 - 1035,49 + 858,86| \\ &= 4794,89 \text{ (N)} \end{aligned}$$

c) Trục trung gian ở vị trí số 3

- Lực hướng kính qui dẫn ở số 3:

$$R_1 = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{839,29^2 + 3796,21^2} = 3887,89 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{Bx}^2 + R_{By}^2} = \sqrt{1719,43^2 + 1199,04^2} = 2096,21 \text{ N}$$

- Lực dọc trục thành phần ở số 3:

$$S_1 = 1,3. 3887,89. \tan(12^0) = 1074,31 \text{ N}$$

$$S_2 = 1,3. 2096,21. \tan(12^0) = 579,23 \text{ N}$$

- Lực dọc trục tổng trên 2 bánh răng tại số 3:

$$A_3 = Q_{Z3} - Q_{Za'} = 2434 - 2888 = -455 \text{ (N)}$$

Vậy lực hướng kính qui dẫn tác dụng lên 2 ổ bi tại số 3:

$$Q_{3A} = R_1 + m. |A_3 - S_1 + S_2| = 3887,89 + 1,5. |-455 - 1074,31 + 579,23| \\ = 5312,72 \text{ (N)}$$

$$Q_{3D} = R_2 + m. |A_x - S_1 + S_2| = 2096,21 + 1,5. |-455 - 1074,31 + 579,23| \\ = 3521,05 \text{ (N)}$$

d) Trục trung gian ở vị trí số 5

- Lực hướng kính qui dẫn ở số 5:

$$R_1 = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{4092,06^2 + 2399^2} = 4743,23 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{Dx}^2 + R_{Dy}^2} = \sqrt{3613,64^2 + 2008,76^2} = 4134,43 \text{ N}$$

- Lực dọc trục thành phần ở số 5:

$$S_1 = 1,3. 4743,23. \tan(12^0) = 1310,67 \text{ N}$$

$$S_2 = 1,3. 4134,43. \tan(12^0) = 1142,44 \text{ N}$$

- Lực dọc trục tổng trên 2 bánh răng tại số 5:

$$A_5 = Q_{Z5} - Q_{Za'} = 1358 - 2888 = -1530 \text{ (N)}$$

Vậy lực hướng kính qui dẫn tác dụng lên 2 ổ bi tại số 5:

$$Q_{5A} = R_1 + m. |A_5 - S_1 + S_2| = 4743,23 + 1,5. |-1530 - 1310,67 + 1142,44| \\ = 7290,59 \text{ (N)}$$

$$Q_{5D} = R_2 + m. |A_5 - S_1 + S_2| = 4134,43 + 1,5. |-1530 - 1310,67 + 1142,44| \\ = 6681,79 \text{ (N)}$$

Lực tương đương tác dụng lên ổ:

$$Q_{tdA} = \sqrt[3,33]{\delta.t_1.Q_{1A}^{3,33} + \delta.t_2.Q_{2A}^{3,33} + \delta.t_3.Q_{3A}^{3,33} + \delta.t_5.Q_{5A}^{3,33}}$$

$$Q_{tdA} = \sqrt[3,33]{0,37.0,02.4676,07^{3,33} + 0,49.0,12.5434,11^{3,33} + 0,62.0,4.5312,72^{3,33} + 1,0.3.7290,59^{3,33}}$$

$$= 5583,29 \text{ N} = 558,33 \text{ daN}$$

$$Q_{tdD} = \sqrt[3,33]{0,37.0,02.7084,20^{3,33} + 0,49.0,12.4794,89^{3,33} + 0,62.0,4.3521,05^{3,33} + 1,0.3.6681,79^{3,33}}$$

$$= 3762,64 \text{ N} = 376,26 \text{ daN}$$

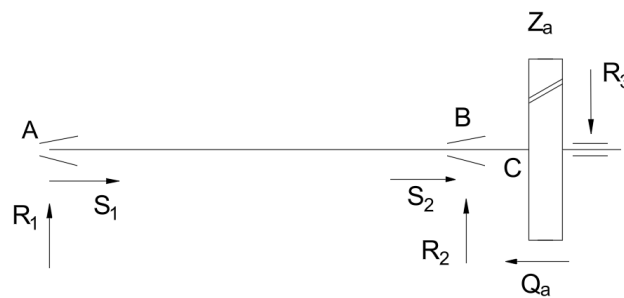
Do moment tính toán bằng $40\%M_{\text{emax}}$ nên C làm việc sẽ bằng $40\%C$ tính toán, ta có hệ số khả năng làm việc:

$$C_{\text{làm việc}} = 558,33.1.1.1.(413,66.2012,88)^{0,3}.40\% = 13337,94 \leq C_{\text{bảng}}$$

Theo tiêu chuẩn ổ bi đỡ chặn cỡ nhẹ, ứng với $d = 35$ (mm), chọn ổ có số hiệu 36209 có hệ số khả năng làm việc cho phép là $C_{\text{bảng}} = 49 \text{ kN}$, đường kính ngoài của ổ $D = 72$ (mm), chiều rộng $B = 17$ (mm), (trang 347, [4]).

3.4. Chọn ổ cho trục sơ cấp

Dự kiến chọn ổ bi đỡ chặn kiểu 36000 cho cả 2 ổ bi của trục sơ cấp, vì trục chịu lực dọc trục tại bánh răng Z_a và lực hướng tâm tác dụng lên trục.



Hình 3. 1 Sơ đồ bố trí ổ lăn trên trục sơ cấp

- Tốc độ quay n_x tại trục sơ cấp:

$$n_x = n_{tt} = 413,66 \text{ (vòng/phút)}$$

$$\delta = \frac{n_x}{n_{tt}} = \frac{413,66}{413,66} = 1$$

- Lực hướng kính qui dẫn:

$$R_1 = \sqrt{R_{Ax}^2 + R_{Ay}^2} = \sqrt{1098,05^2 + 77,65^2} = 1100,79 \text{ N}$$

$$R_2 = \sqrt{R_{Bx}^2 + R_{By}^2} = \sqrt{6971,73^2 + 2460,00^2} = 7393,01 \text{ N}$$

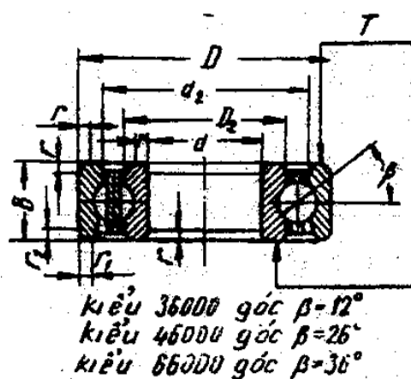
$$R_3 = \sqrt{R_{Dx}^2 + R_{Dy}^2} = \sqrt{3452,81^2 + 960,11^2} = 3583,82 \text{ N}$$

– Lực dọc trục thành phần:

$$S_1 = 1,3 \cdot 1100,79 \cdot \tan(12^\circ) = 304,17 \text{ N}$$

$$S_2 = 1,3 \cdot 7393,01 \cdot \tan(12^\circ) = 2042,86 \text{ N}$$

Ổ bi đỡ chặn (ГОСТ 831-62), kích thước - mm



Hình 3. 2 Thông số ổ bi đỡ chặn

– Lực tổng cộng:

$$A_t = Q_{Za} = 2888 \text{ N}$$

Như vậy lực A_t hướng về gối trục bên trái

– Lực hướng kính tác dụng lên ổ bi tại số truyền i :

$$Q = R_2 + m \cdot |A_t - S_1 - S_2| = 7393,01 + 1,5 \cdot |2888 - 304,17 - 2042,86|$$

$$= 8205,04 \text{ (N)} = 820,50 \text{ daN}$$

– Lực hướng kính tác dụng lên ổ bi bên phải là:

$$Q_{td} = \sqrt[3,33]{1 \cdot 0,16 \cdot 8205,04^{3,33}} = 473,24 \text{ daN}$$

Hệ số khả năng làm việc :

$$C = Q_{td} \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3 \cdot (n_{tt} \cdot h)^{0,3} = 473,24 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (413,66 \cdot 2012,88)^{0,3} = 28262,89$$

Do moment tính toán bằng 40% $M_{\max}$ nên C làm việc sẽ bằng 40% C tính toán, ta có hệ số khả năng làm việc:

$$C_{\text{làm việc}} = 40\% \cdot C = 11305,15 \leq C_{\text{bảng}}$$

Ta chọn ổ bi đỡ chặn cỡ trung, ký hiệu 36207 có hệ số khả năng làm việc cho phép là $C_{\text{bảng}} = 35 \text{ kN}$ ($d = 35 \text{ mm}$, $D = 72 \text{ mm}$, $B = 17 \text{ mm}$).

Bảng 3.1. Thông số ổ bi tại các trục

Trục	Kí hiệu	Đường kính trong d (mm)	Đường kính ngoài D (mm)	Bề rộng B (mm)
Trục sơ cấp	36207	35	72	17
Trục trung gian	36208	40	80	18
Trục thứ cấp	36207	35	72	17

CHƯƠNG IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

Đồ án Ô tô là một học phần có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên ngành Cơ khí Ô tô, không chỉ giúp củng cố kiến thức đã học mà còn tạo cơ hội vận dụng vào thực tế. Trong suốt quá trình thực hiện, sinh viên không tránh khỏi những khó khăn, nhưng chính những thử thách ấy đã mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu trong tư duy và kỹ năng thiết kế.

Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy **Đồng Văn Keo**, đến nay đồ án đã được hoàn thành với những nội dung nghiên cứu cần thiết. Với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất, các vấn đề chính đã được giải quyết bao gồm:

- Tìm hiểu và nắm vững nguyên lý hoạt động của hộp số 3 trục 5 cấp.
- Xây dựng được quy trình tính toán và thiết kế hộp số 3 trục 5 cấp.
- Hoàn thiện bản vẽ lắp và bản vẽ chi tiết đạt yêu cầu kỹ thuật.

4.2. Kiến nghị

Để hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả khi thực hiện đồ án trong những khóa sau, sinh viên cần chú ý một số điểm sau:

- Tài liệu tham khảo hiện còn rời rạc, thiếu sự thống nhất, nhiều công thức còn gây khó khăn trong quá trình áp dụng.
- Khi thiết kế bánh răng, nên xem xét và nghiên cứu trước phần thiết kế trục để lựa chọn tỷ số truyền giữa các số sao cho hợp lý.
- Trong bước xác định chiều dài bộ đồng tốc có số lùi, cần tính toán sơ bộ thật chính xác chiều dài cần thiết cho cả số lùi và các số kế cận, tránh việc sai lệch dẫn đến phải thiết kế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Lê Văn Tuy, Kết cấu và tính toán ô tô (phần truyền lực trên ô tô), NXB Đại học Đà Nẵng.
- [2] Trịnh Chất-Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí 1, NXB Giáo Dục.
- [3] Trần Thanh Tâm, Bài giảng Thiết kế ô tô, NXB Đại học Cần Thơ.
- [4] Nguyễn Trọng Hiệp – Nguyễn Văn Lắm, Thiết kế chi tiết máy, NXB Giáo Dục, 1999.